PROYECTO STANFORD · VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD · UNACH

Cronograma de 96 horas y fichas del SICOA

Análisis predictivo de patrones delictivos · Parroquias Flores y Cubijíes, Riobamba · Versión del 10-nov-2026

Cambios del 10-nov-2026 (solo desde el día 14; los días 1 a 13 no cambian)
Por qué: en el EDA se vio que solo cerca del 13 % de Seguridad Ciudadana son delitos; la mayoría son pedidos de patrullaje y trámites. El proyecto trata de patrones delictivos, así que desde el día 14 los modelos predicen incidentes delictivos (delitos y convivencia).
Qué cambia: el texto de la tarea del equipo en los días 14, 15, 16, 18, 19 y 22, algunos «Mi aporte» y tres títulos de anexo. Todo lo cambiado está subrayado y resaltado en amarillo, en la tabla del equipo y en la tabla de cada uno.
Qué no cambia: fechas, horarios, número de fichas, horas (96) ni nada de lo ya subido al SICOA (días 1 a 13).
Código: scripts/07b_objetivo_delictivo.R (nuevo, días 14-15) y la clasificación corregida en scripts/_comun.R.

Total	Horario	Periodo	Reunión con tutores
24 días × 4 h = 96 h	Lunes a viernes, 14:00 a 18:00	19-oct al 23-nov (sin 2 y 3-nov, feriados)	Miércoles 18-nov, 17:00 (Zoom)

Lo esencial

1. Son 24 días de 4 horas, de 14:00 a 18:00, desde el 19-oct. Nunca más de 4 horas en un día.
2. Los días 1 a 10 (19 al 30-oct) ya pasaron: se registran solo los que de verdad se trabajaron y tienen evidencia con fecha.
3. Cada día de esos que no se trabajó se recupera un sábado, de 08:00 a 12:00, registrado con la fecha del sábado.
4. Un día = una ficha del SICOA = una fila del Word = un anexo. La sección 11 tiene el texto de cada estudiante para los 24 días.

1. La regla para los días que ya pasaron

Los revisores (tutor, Responsable y Analista) comparan las fechas, las evidencias y las capturas. Una ficha de un día que no se trabajó no aguanta esa revisión, así que cada uno revisa sus días 1 a 10 con esta tabla:

Situación del día	Qué hacer	Resultado
A. Se trabajó y hay evidencia con fecha (captura, archivo, chat)	Se registra con su fecha y su texto de la sección 11, ajustado a lo que se hizo	Se registra
B. Se trabajó pero no encuentro evidencia	Buscar en el chat del grupo, la fecha de modificación de archivos, el historial de Drive, Zoom o Meet, correos. Si aparece, se registra	Se registra si aparece
C. No se trabajó o no se puede demostrar	No se registra ese día. Se hace la tarea un sábado y se registra con la fecha del sábado	Se recupera

Nota: la tarea de un día no trabajado no se pierde: se hace el sábado de recuperación, con el mismo texto de la sección 11, la fecha real del sábado y horario 08h00 a 12h00.

2. Cómo se recuperan los días que faltan

Sábado de recuperación	Horario	Uso
Sáb 31-oct	08:00–12:00	Primer día pendiente de cada uno
Sáb 7-nov	08:00–12:00	Segundo día pendiente
Sáb 14-nov	08:00–12:00	Tercer día pendiente
Sáb 21-nov	08:00–12:00	Cuarto día pendiente

- Cada sábado recupera un solo día (4 horas como máximo).
- Si a alguien le faltan más de 4 días, se necesitan más sábados (28-nov) o hablar con los tutores sobre la fecha de cierre.

- El 23-nov es el día 24. Si los tutores exigen terminar el 20-nov, ese día también se recupera un sábado.

Mensaje para los tutores (copiar y pegar)

Estimados tutores: para completar las 96 horas (24 días de 14:00 a 18:00 desde el 19 de octubre), algunos días de octubre no se trabajaron completos. Proponemos recuperarlos los sábados 31-oct, 7, 14 y 21-nov, de 08:00 a 12:00, registrándolos con su fecha real. Les pedimos confirmar si este esquema es válido, si la fecha de cierre puede ser el 23-nov y si debemos enfocarnos en el servicio de Seguridad Ciudadana de la base del ECU 911. Gracias.

3. Vista por etapas

Etapa	Horas	Días	Producto
1 · Diagnóstico	12	1 a 3	Matriz de requerimientos y diagnóstico de fuentes
2 · Limpieza y preprocesamiento	20	4 a 8	Repositorio depurado + diccionario de datos
3 · EDA y feature engineering	20	9 a 13	Reporte EDA + Feature Store
4 · Modelos	20	14 a 18	Modelos entrenados, métricas y modelo elegido
5 · Dashboard	12	19 a 21	Dashboard con mapas y tendencias
6 · Validación y cierre (ejemplo)	12	22 a 24	Manual, actas e informe técnico final
Total	**96**	24	

4. Plan día por día (14:00 a 18:00)

Verde: días que ya pasaron (registrar solo si se trabajaron). **Amarillo:** reunión con tutores, hasta aquí lo firme. **Gris:** ejemplo, se ajusta después del 18-nov.

#	Fecha	Etapa	Tarea del equipo	Evidencia (anexo)
1	Lun 19-oct	1 · Diagnóstico	Reunión de arranque con los docentes tutores, revisión del documento de actividades y organización de roles del equipo.	Captura de la reunión de arranque
2	Mar 20-oct	1 · Diagnóstico	Revisión de la Base de emergencias en datosabiertos.gob.ec y descarga de los registros de los últimos 5 años.	Captura del portal y de la descarga
3	Mié 21-oct	1 · Diagnóstico	Elaboración de la matriz de requerimientos y diagnóstico inicial de fuentes: restricciones legales, anonimización y variables críticas; delimitación de Flores y Cubijíes.	Captura de la matriz de requerimientos
4	Jue 22-oct	2 · Limpieza	Configuración del entorno de trabajo en R (RStudio, proyecto, control de versiones) e importación de los datos.	Captura de RStudio con el proyecto
5	Vie 23-oct	2 · Limpieza	Unificación de los archivos anuales y revisión de la estructura y tipos de datos en R.	Captura del resumen de la base (glimpse/skim)
6	Lun 26-oct	2 · Limpieza	Identificación y tratamiento de valores perdidos y registros duplicados; estandarización de Servicio y Subtipo.	Captura del código y del conteo antes/después
7	Mar 27-oct	2 · Limpieza	Corrección de inconsistencias geográficas: filtrado de Chimborazo, Riobamba, Flores y Cubijíes y unión con los límites parroquiales del INEC.	Captura del filtro y número de registros
8	Mié 28-oct	2 · Limpieza	Corrección de fechas, depuración del repositorio y elaboración del diccionario de datos.	Captura del script de fechas y del diccionario
9	Jue 29-oct	3 · EDA y features	Análisis exploratorio inicial: frecuencias y distribución de incidentes por servicio y subtipo.	Captura de los gráficos de frecuencia
10	Vie 30-oct	3 · EDA y features	Análisis exploratorio temporal: tendencias y estacionalidad por año, mes y día de la semana.	Captura de los gráficos de tendencia

#	Fecha	Etapa	Tarea del equipo	Evidencia (anexo)
11	Mié 4-nov	3 · EDA y features	Análisis exploratorio espacial: mapas de incidentes por parroquia.	Captura del mapa por parroquia
12	Jue 5-nov	3 · EDA y features	Ingeniería de características: variables de calendario, rezagos y promedios móviles por parroquia.	Captura del script de variables
13	Vie 6-nov	3 · EDA y features	Consolidación de la matriz de características (Feature Store) y del reporte técnico del EDA.	Captura del reporte EDA renderizado
14	Lun 9-nov	4 · Modelos	Definición del problema predictivo: clasificación de Seguridad Ciudadana por tipo de registro y nueva variable objetivo (incidentes delictivos: delitos y convivencia), partición entrenamiento/prueba por fecha y modelo base de regresión Poisson.	Captura de la clasificación por tipo de registro y del script de partición y modelo base
15	Mar 10-nov	4 · Modelos	Entrenamiento de modelos de regresión y random forest para la predicción de incidentes delictivos y análisis de la tendencia por tipo de registro.	Captura de los resultados de los modelos y de la tendencia por tipo de registro
16	Mié 11-nov	4 · Modelos	Entrenamiento de modelos de gradient boosting y de series de tiempo para los incidentes delictivos.	Captura de los resultados de los modelos
17	Jue 12-nov	4 · Modelos	Validación cruzada temporal y ajuste de hiperparámetros de los modelos.	Captura de la tabla de tuning
18	Vie 13-nov	4 · Modelos	Evaluación con métricas de desempeño (MAE, RMSE), selección del modelo y preparación de la presentación de avances, incluido el cambio de variable objetivo y sus motivos.	Captura de la tabla de métricas
19	Lun 16-nov	5 · Dashboard	Diseño de las pantallas del dashboard predictivo junto con el Equipo 2, con el filtro de patrones delictivos.	Captura del boceto o la app
20	Mar 17-nov	5 · Dashboard	Integración de predicciones, mapas y tendencias en el dashboard y ensayo de la presentación.	Captura del dashboard funcionando
21	Mié 18-nov	5 · Dashboard	Presentación de avances en la reunión de seguimiento con los docentes tutores (Zoom, 17:00) y recepción de nuevos datos y actividades.	Captura de la reunión de Zoom con los tutores
22	Jue 19-nov	6 · Validación y cierre	Incorporación de la retroalimentación, alertas predictivas, pruebas funcionales y revisión inicial de los datos de la Fiscalía (comparación de los delitos del ECU 911 con las denuncias).	Captura de las pruebas
23	Vie 20-nov	6 · Validación y cierre	Validación operativa con las contrapartes, prueba piloto y elaboración del manual de usuario.	Foto/captura de la reunión con las contrapartes; fichas firmadas
24	Lun 23-nov	6 · Validación y cierre	Redacción del informe técnico final, manuales y actas de cierre.	Captura del informe final

Organización de cada día

- 14:00: conectarse. Lunes, miércoles y viernes, reunión del equipo con cámaras y captura de grupo; martes y jueves, revisión de 15 minutos por el chat.
- Trabajo en la tarea del día según el foco de cada uno (sección 5).
- 17:45 a 18:00: tomar la captura propia, llenar la fila del Word y avisar "listo" en el grupo.
- Viernes: pasar al SICOA las fichas de la semana, copiando exactamente lo del Word.

5. Qué lidera cada uno

Todos apoyan en todo; esto indica quién es responsable de cada parte.

Estudiante	Equipo · foco	Etapas 1–2 (días 1–8)	Etapas 3–4 (días 9–18)	Etapas 5–6 (días 19–24)
ASITIMBAY MOROCHO GABRIELA KATHERYNE	Eq. 1 · Coordinación, actas, informe	Dirige reuniones y toma la captura de grupo; actas; tablero de control; registro de decisiones de limpieza.	Consolida hallazgos del EDA y de modelos en el borrador del informe.	Coordina con Equipo 2; introducción y conclusiones; actas.
AVILA MOROCHO NELCY NATHALY	Eq. 1 · Limpieza de datos	Descarga los 5 años; une los archivos; NA, duplicados, filtro y base depurada.	Tablas de conteo; partición por fecha; datos para los modelos.	Base depurada para el dashboard y procedimiento de actualización.
BOLAÑOS ESPIN MELANIE SARAHI	Eq. 1 · Limpieza y diccionario	Variables críticas y anonimización; códigos de parroquia; fechas; diccionario.	Diccionario de variables nuevas; revisa definiciones de los modelos.	Verifica campos del dashboard contra el diccionario.
CALLE AREVALO SONIA DEL PILAR	Eq. 1 · EDA y gráficos	Servicios y subtipos relevantes; comprueba que la limpieza no pierda registros.	Gráficos y reporte EDA en Quarto; análisis de errores de los modelos.	Gráficos de tendencia del dashboard; resultados del EDA en el informe.
CASA CASA RUBEN DARIO	Eq. 1 · Features y modelado	Unidad de análisis y variable a predecir; tabla parroquia × fecha.	Variables y Feature Store; entrena, valida y compara modelos.	Predicciones para el dashboard; documentación de los modelos.
CATAGUA CHULCA ANTHONY JOEL	Eq. 2 · Dashboard	Requisitos de visualización; prototipo Shiny/flexdashboard.	Bocetos desde el EDA; estructura para recibir predicciones.	Programa el dashboard, filtros y alertas; pruebas piloto.
CHAMBA RODRIGUEZ EDGAR FABRICIO	Eq. 2 · Mapas	Límites parroquiales del INEC; unión por Cod_Parroquia.	Mapas por parroquia; capa de riesgo predicho.	Mapas interactivos en el dashboard; validación con actores.
DAMIAN TUFIÑO EMILY ESTEFANIA	Eq. 2 · Manuales y capacitación	Actores a capacitar; documenta fuente y limpieza.	Explica EDA y modelos en lenguaje sencillo.	Manual de usuario; capacitación y actas de transferencia.
GARCIA BENITEZ WALTER EDUARDO	Eq. 2 · Informe y control de anexos	Estructura del informe; control de evidencias; redacta preprocesamiento.	Metodología y resultados del EDA y del modelado.	Registra pruebas del dashboard; consolida el informe final.

6. Cómo se registra cada día (Word y SICOA)

El Word y el SICOA deben decir exactamente lo mismo. Primero se llena el Word al terminar el día y de ahí se copia al SICOA.

Dato	En el Word	En el SICOA
Fecha	29/10/2026	2026/10/29
Horario	De 14h00 · A 18h00 (4)	Hora Inicio 14 · Hora Fin 18
Sábado de recuperación	De 08h00 · A 12h00 (4)	Hora Inicio 8 · Hora Fin 12
Tarea	Columna Tareas	Campo Resultado (mismo texto)
Evidencia	Medios de verificación: Anexo 9. …	Observaciones: Evidencia N° 9 – …
Lugar	—	Chimborazo
Total	96 horas	96 horas ejecutadas

Encabezado de la ficha de Word (una sola vez)

Campo	Qué se pone
Nombre del proyecto y Subactividad	Ya vienen escritos; no se cambian
Docente tutor	Equipo 1: Ing. Ronny Pomboza G., MsC. · Equipo 2: Mg. Johanna Moyano
Estudiante	Nombre completo, apellidos primero
Fecha de inicio y fin	19-10-2026 y la fecha de fin que confirmen los tutores
Total de horas	96

7. Anexos (evidencias)

- Un anexo por ficha: el Anexo N corresponde a la ficha N del SICOA. Puede llevar 2 o 3 imágenes.
- La imagen muestra lo que dice la tarea, con fecha y hora visibles. Pantalla completa.
- Cada uno toma su captura en su computador el mismo día. La captura de grupo de una reunión puede compartirse entre quienes estuvieron.
- Nombre del archivo: 2026-10-29_Anexo09.png, en la carpeta personal "Evidencias". No mostrar contraseñas ni datos personales.

Armado final del PDF

1. Portada y Registro diario con las 24 filas y el total de 96 horas.
2. Anexos 1 a 24 en orden.
3. Hoja de asistencia firmada cada día, escaneada.
4. Exportar como Informe_Seguimiento_Diario_APELLIDO_Nombre.pdf, revisar que estén todas las imágenes y subirlo al SICOA.

8. Propuesta técnica con los datos del ECU 911

- La base trae Fecha, provincia, Canton, Cod_Parroquia, Parroquia, Servicio y Subtipo; no trae hora ni coordenadas. Los mapas son por parroquia y el tiempo se analiza por día, semana y mes.
- Unidad de análisis: número de incidentes delictivos (delitos y convivencia) por parroquia y semana. Desde el 9-nov ya no se cuentan los pedidos de patrullaje ni los trámites (fichas de datos, boletas, resguardo de valores), porque no son hechos delictivos.
- Qué se predice: el conteo semanal por parroquia. Métricas: MAE y RMSE.
- Validación por fecha (el último año como prueba), nunca al azar.
- Flores y Cubijíes tendrán pocos casos: se entrena con todas las parroquias de Riobamba y se reportan aparte.
- Los datos de la Fiscalía llegan desde el 18-nov: el código debe quedar listo para volver a entrenar.

9. Lo que pone cada estudiante en el SICOA y en la ficha de Word

Antes de copiar, leer esto

- Es la redacción prevista, no un registro hecho. Se copia DESPUÉS de trabajar y se ajusta a lo que realmente hiciste; si hiciste otra cosa, escribe esa otra cosa.
- Días 1 a 10 (verde): solo si los trabajaste y tienes evidencia. Si no, ese texto se usa el sábado de recuperación con la fecha del sábado y horario 8 a 12.
- Donde aparece ___ va el dato real que salió (número de registros, filas, MAE, etc.).
- El texto de "Resultado (SICOA)" va igual, palabra por palabra, en la columna "Tareas" del Word.
- La captura la tomas tú, en tu computador, el mismo día, y debe mostrar lo que dice tu aporte.

9.1 ASITIMBAY MOROCHO GABRIELA KATHERYNE

Dato	Valor
Equipo y tutor	Equipo 1 · Ing. Ronny Pomboza G., MsC.
Mi foco	Coordinación, actas e informe
En todas mis fichas	Lugar: Chimborazo · Hora Inicio 14 · Hora Fin 18 (sábados de recuperación: 8 y 12)

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
1 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/19 **Word:** 19/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Reunión de arranque con los docentes tutores, revisión del documento de actividades y organización de roles del equipo. **Mi aporte:** convoqué y dirigí la reunión de arranque, registré el acta con los roles acordados y creé la carpeta compartida del grupo.	**SICOA:** Evidencia N° 1 – Captura de la reunión de arranque **Word:** Anexo 1. Captura de la reunión de arranque
2 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/20 **Word:** 20/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Revisión de la Base de emergencias en datosabiertos.gob.ec y descarga de los registros de los últimos 5 años. **Mi aporte:** organicé el reparto de la descarga por años y registré en el tablero qué archivos se obtuvieron.	**SICOA:** Evidencia N° 2 – Captura del portal y de la descarga **Word:** Anexo 2. Captura del portal y de la descarga
3 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/21 **Word:** 21/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Elaboración de la matriz de requerimientos y diagnóstico inicial de fuentes: restricciones legales, anonimización y variables críticas; delimitación de Flores y Cubijíes. **Mi aporte:** consolidé la matriz de requerimientos con los aportes del equipo y registré los acuerdos en el tablero de control.	**SICOA:** Evidencia N° 3 – Captura de la matriz de requerimientos **Word:** Anexo 3. Captura de la matriz de requerimientos
4 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/22 **Word:** 22/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Configuración del entorno de trabajo en R (RStudio, proyecto, control de versiones) e importación de los datos. **Mi aporte:** organicé el repositorio compartido y verifiqué que todos tuvieran el proyecto de R funcionando.	**SICOA:** Evidencia N° 4 – Captura de RStudio con el proyecto **Word:** Anexo 4. Captura de RStudio con el proyecto
5 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/23 **Word:** 23/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Unificación de los archivos anuales y revisión de la estructura y tipos de datos en R. **Mi aporte:** verifiqué que todos trabajaran con la misma base unificada y actualicé el tablero de control.	**SICOA:** Evidencia N° 5 – Captura del tablero de control y del acta **Word:** Anexo 5. Captura del tablero de control y del acta
6 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/26 **Word:** 26/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Identificación y tratamiento de valores perdidos y registros duplicados; estandarización de Servicio y Subtipo. **Mi aporte:** registré las decisiones de limpieza (reglas para valores perdidos y duplicados) y actualicé el tablero de control.	**SICOA:** Evidencia N° 6 – Captura del tablero de control y del acta **Word:** Anexo 6. Captura del tablero de control y del acta
7 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/27 **Word:** 27/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de inconsistencias geográficas: filtrado de Chimborazo, Riobamba, Flores y Cubijíes y unión con los límites parroquiales del INEC. **Mi aporte:** registré los criterios de filtrado geográfico acordados y el número de registros resultante.	**SICOA:** Evidencia N° 7 – Captura del tablero de control y del acta **Word:** Anexo 7. Captura del tablero de control y del acta
8 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/28 **Word:** 28/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de fechas, depuración del repositorio y elaboración del diccionario de datos. **Mi aporte:** verifiqué que todos usaran la misma versión de los datos limpios y organicé la carpeta 02_datos_limpios.	**SICOA:** Evidencia N° 8 – Captura del tablero de control y del acta **Word:** Anexo 8. Captura del tablero de control y del acta
9 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/29 **Word:** 29/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio inicial: frecuencias y distribución de incidentes por servicio y subtipo. **Mi aporte:** registré los hallazgos de las frecuencias por servicio y subtipo en el borrador del informe técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 9 – Captura del borrador del informe técnico **Word:** Anexo 9. Captura del borrador del informe técnico
10 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/30 **Word:** 30/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio temporal: tendencias y estacionalidad por año, mes y día de la semana. **Mi aporte:** registré los hallazgos del EDA temporal en el borrador del informe técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 10 – Captura del borrador del informe técnico **Word:** Anexo 10. Captura del borrador del informe técnico
11	**SICOA:** 2026/11/04 **Word:** 04/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio espacial: mapas de incidentes por parroquia. **Mi aporte:** incorporé los mapas y hallazgos espaciales al borrador del informe técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 11 – Captura del borrador del informe técnico **Word:** Anexo 11. Captura del borrador del informe técnico
12	**SICOA:** 2026/11/05 **Word:** 05/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Ingeniería de características: variables de calendario, rezagos y promedios móviles por parroquia. **Mi aporte:** registré las variables acordadas para la matriz de características.	**SICOA:** Evidencia N° 12 – Captura del borrador del informe técnico **Word:** Anexo 12. Captura del borrador del informe técnico

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
13	**SICOA:** 2026/11/06 **Word:** 06/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Consolidación de la matriz de características (Feature Store) y del reporte técnico del EDA. **Mi aporte:** revisé el cumplimiento del hito de las etapas 1 a 3 y actualicé el tablero de control.	**SICOA:** Evidencia N° 13 – Captura del borrador del informe técnico **Word:** Anexo 13. Captura del borrador del informe técnico
14	**SICOA:** 2026/11/09 **Word:** 09/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Definición del problema predictivo: clasificación de Seguridad Ciudadana por tipo de registro y nueva variable objetivo (incidentes delictivos: delitos y convivencia), partición entrenamiento/prueba por fecha y modelo base de regresión Poisson. **Mi aporte:** registré en el acta la decisión de predecir incidentes delictivos (delitos y convivencia) en lugar de todo Seguridad Ciudadana, y el criterio de partición acordado.	**SICOA:** Evidencia N° 14 – Captura del acta con la nueva variable objetivo **Word:** Anexo 14. Captura del acta con la nueva variable objetivo
15	**SICOA:** 2026/11/10 **Word:** 10/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de regresión y random forest para la predicción de incidentes delictivos y análisis de la tendencia por tipo de registro. **Mi aporte:** registré qué modelos se probaron, con qué datos y qué resultados se obtuvieron.	**SICOA:** Evidencia N° 15 – Captura del registro de modelos y métricas **Word:** Anexo 15. Captura del registro de modelos y métricas
16	**SICOA:** 2026/11/11 **Word:** 11/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de gradient boosting y de series de tiempo para los incidentes delictivos. **Mi aporte:** registré los resultados de los modelos de boosting y series de tiempo en la tabla comparativa.	**SICOA:** Evidencia N° 16 – Captura del registro de modelos y métricas **Word:** Anexo 16. Captura del registro de modelos y métricas
17	**SICOA:** 2026/11/12 **Word:** 12/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación cruzada temporal y ajuste de hiperparámetros de los modelos. **Mi aporte:** documenté los hiperparámetros probados y los resultados de la validación cruzada.	**SICOA:** Evidencia N° 17 – Captura del registro de modelos y métricas **Word:** Anexo 17. Captura del registro de modelos y métricas
18	**SICOA:** 2026/11/13 **Word:** 13/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Evaluación con métricas de desempeño (MAE, RMSE), selección del modelo y preparación de la presentación de avances, incluido el cambio de variable objetivo y sus motivos. **Mi aporte:** preparé las diapositivas de la presentación de avances con los resultados del equipo y el cambio de variable objetivo.	**SICOA:** Evidencia N° 18 – Captura del registro de modelos y métricas **Word:** Anexo 18. Captura del registro de modelos y métricas
19	**SICOA:** 2026/11/16 **Word:** 16/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Diseño de las pantallas del dashboard predictivo junto con el Equipo 2, con el filtro de patrones delictivos. **Mi aporte:** coordiné con el Equipo 2 la entrega de datos y predicciones y registré los acuerdos de diseño.	**SICOA:** Evidencia N° 19 – Captura del acta de coordinación con el Equipo 2 **Word:** Anexo 19. Captura del acta de coordinación con el Equipo 2
20	**SICOA:** 2026/11/17 **Word:** 17/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Integración de predicciones, mapas y tendencias en el dashboard y ensayo de la presentación. **Mi aporte:** coordiné el ensayo de la presentación y registré las observaciones de las pruebas del dashboard.	**SICOA:** Evidencia N° 20 – Captura del acta de coordinación con el Equipo 2 **Word:** Anexo 20. Captura del acta de coordinación con el Equipo 2
21 *hasta aquí*	**SICOA:** 2026/11/18 **Word:** 18/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Presentación de avances en la reunión de seguimiento con los docentes tutores (Zoom, 17:00) y recepción de nuevos datos y actividades. **Mi aporte:** abrí la sesión, presenté la parte de coordinación y registré el acta con las indicaciones de los tutores.	**SICOA:** Evidencia N° 21 – Captura de la reunión de Zoom con los tutores **Word:** Anexo 21. Captura de la reunión de Zoom con los tutores
22 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/19 **Word:** 19/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Incorporación de la retroalimentación, alertas predictivas, pruebas funcionales y revisión inicial de los datos de la Fiscalía (comparación de los delitos del ECU 911 con las denuncias). **Mi aporte:** registré los datos recibidos de la Fiscalía (qué, de quién y cuándo) y actualicé el reparto de tareas.	**SICOA:** Evidencia N° 22 – Captura del acta de coordinación con el Equipo 2 **Word:** Anexo 22. Captura del acta de coordinación con el Equipo 2
23 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/20 **Word:** 20/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación operativa con las contrapartes, prueba piloto y elaboración del manual de usuario. **Mi aporte:** organicé la reunión con las contrapartes y registré la asistencia y el acta de validación.	**SICOA:** Evidencia N° 23 – Foto/captura de la reunión con las contrapartes **Word:** Anexo 23. Foto/captura de la reunión con las contrapartes
24 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/23 **Word:** 23/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Redacción del informe técnico final, manuales y actas de cierre. **Mi aporte:** redacté la introducción y las conclusiones del informe técnico final y consolidé las actas.	**SICOA:** Evidencia N° 24 – Captura del documento final entregado **Word:** Anexo 24. Captura del documento final entregado

Total: 24 fichas · 96 horas. Verde: solo si se trabajó (si no, se recupera un sábado). Gris: ejemplo, cambia con lo que indiquen los tutores el 18-nov.

9.2 AVILA MOROCHO NELCY NATHALY

Dato	Valor
Equipo y tutor	Equipo 1 · Ing. Ronny Pomboza G., MsC.
Mi foco	Limpieza de datos
En todas mis fichas	Lugar: Chimborazo · Hora Inicio 14 · Hora Fin 18 (sábados de recuperación: 8 y 12)

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
1 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/19 **Word:** 19/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Reunión de arranque con los docentes tutores, revisión del documento de actividades y organización de roles del equipo. **Mi aporte:** revisé con el equipo la estructura esperada de la base de emergencias y los campos disponibles.	**SICOA:** Evidencia N° 1 – Captura de la reunión de arranque **Word:** Anexo 1. Captura de la reunión de arranque
2 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/20 **Word:** 20/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Revisión de la Base de emergencias en datosabiertos.gob.ec y descarga de los registros de los últimos 5 años. **Mi aporte:** descargué los archivos anuales de la Base de emergencias y listé los años y columnas disponibles.	**SICOA:** Evidencia N° 2 – Captura del portal y de la descarga **Word:** Anexo 2. Captura del portal y de la descarga
3 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/21 **Word:** 21/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Elaboración de la matriz de requerimientos y diagnóstico inicial de fuentes: restricciones legales, anonimización y variables críticas; delimitación de Flores y Cubijíes. **Mi aporte:** registré en la matriz los años, columnas y volumen de registros de cada archivo.	**SICOA:** Evidencia N° 3 – Captura de la matriz de requerimientos **Word:** Anexo 3. Captura de la matriz de requerimientos
4 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/22 **Word:** 22/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Configuración del entorno de trabajo en R (RStudio, proyecto, control de versiones) e importación de los datos. **Mi aporte:** importé en R los archivos anuales y verifiqué que se leyeran sin errores de codificación.	**SICOA:** Evidencia N° 4 – Captura de RStudio con el proyecto **Word:** Anexo 4. Captura de RStudio con el proyecto
5 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/23 **Word:** 23/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Unificación de los archivos anuales y revisión de la estructura y tipos de datos en R. **Mi aporte:** uní los archivos anuales en una sola base de ___ registros y revisé su estructura con glimpse().	**SICOA:** Evidencia N° 5 – Captura de RStudio con el script de limpieza y su salida **Word:** Anexo 5. Captura de RStudio con el script de limpieza y su salida
6 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/26 **Word:** 26/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Identificación y tratamiento de valores perdidos y registros duplicados; estandarización de Servicio y Subtipo. **Mi aporte:** ejecuté la limpieza de valores perdidos y duplicados con naniar y janitor (___ registros antes y ___ después).	**SICOA:** Evidencia N° 6 – Captura de RStudio con el script de limpieza y su salida **Word:** Anexo 6. Captura de RStudio con el script de limpieza y su salida
7 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/27 **Word:** 27/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de inconsistencias geográficas: filtrado de Chimborazo, Riobamba, Flores y Cubijíes y unión con los límites parroquiales del INEC. **Mi aporte:** apliqué el filtro por provincia, cantón y parroquia (___ registros resultantes).	**SICOA:** Evidencia N° 7 – Captura de RStudio con el script de limpieza y su salida **Word:** Anexo 7. Captura de RStudio con el script de limpieza y su salida
8 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/28 **Word:** 28/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de fechas, depuración del repositorio y elaboración del diccionario de datos. **Mi aporte:** guardé la base depurada en 02_datos_limpios y registré los cambios realizados.	**SICOA:** Evidencia N° 8 – Captura de RStudio con el script de limpieza y su salida **Word:** Anexo 8. Captura de RStudio con el script de limpieza y su salida
9 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/29 **Word:** 29/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio inicial: frecuencias y distribución de incidentes por servicio y subtipo. **Mi aporte:** preparé las tablas de frecuencias por servicio y subtipo.	**SICOA:** Evidencia N° 9 – Captura de las tablas de conteo **Word:** Anexo 9. Captura de las tablas de conteo
10 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/30 **Word:** 30/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio temporal: tendencias y estacionalidad por año, mes y día de la semana. **Mi aporte:** preparé las tablas de conteo por año, mes y día de la semana.	**SICOA:** Evidencia N° 10 – Captura de las tablas de conteo **Word:** Anexo 10. Captura de las tablas de conteo
11	**SICOA:** 2026/11/04 **Word:** 04/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio espacial: mapas de incidentes por parroquia. **Mi aporte:** preparé las tablas de conteo por parroquia para los mapas.	**SICOA:** Evidencia N° 11 – Captura de las tablas de conteo **Word:** Anexo 11. Captura de las tablas de conteo
12	**SICOA:** 2026/11/05 **Word:** 05/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Ingeniería de características: variables de calendario, rezagos y promedios móviles por parroquia. **Mi aporte:** generé la tabla agregada parroquia × semana sobre la que se construyeron las variables.	**SICOA:** Evidencia N° 12 – Captura de las tablas de conteo **Word:** Anexo 12. Captura de las tablas de conteo

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
13	**SICOA:** 2026/11/06 **Word:** 06/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Consolidación de la matriz de características (Feature Store) y del reporte técnico del EDA. **Mi aporte:** verifiqué que la matriz de características no tuviera valores perdidos ni duplicados.	**SICOA:** Evidencia N° 13 – Captura de las tablas de conteo **Word:** Anexo 13. Captura de las tablas de conteo
14	**SICOA:** 2026/11/09 **Word:** 09/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Definición del problema predictivo: clasificación de Seguridad Ciudadana por tipo de registro y nueva variable objetivo (incidentes delictivos: delitos y convivencia), partición entrenamiento/prueba por fecha y modelo base de regresión Poisson. **Mi aporte:** verifiqué que ningún registro se pierda al clasificar Seguridad Ciudadana por tipo de registro y separé los conjuntos de entrenamiento y prueba por fecha.	**SICOA:** Evidencia N° 14 – Captura del script de partición y su salida **Word:** Anexo 14. Captura del script de partición y su salida
15	**SICOA:** 2026/11/10 **Word:** 10/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de regresión y random forest para la predicción de incidentes delictivos y análisis de la tendencia por tipo de registro. **Mi aporte:** preparé los datos de entrada de cada modelo y revisé que no hubiera fuga de información entre entrenamiento y prueba.	**SICOA:** Evidencia N° 15 – Captura del script de partición y su salida **Word:** Anexo 15. Captura del script de partición y su salida
16	**SICOA:** 2026/11/11 **Word:** 11/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de gradient boosting y de series de tiempo para los incidentes delictivos. **Mi aporte:** preparé los datos en formato de serie de tiempo por parroquia para los modelos.	**SICOA:** Evidencia N° 16 – Captura del script de partición y su salida **Word:** Anexo 16. Captura del script de partición y su salida
17	**SICOA:** 2026/11/12 **Word:** 12/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación cruzada temporal y ajuste de hiperparámetros de los modelos. **Mi aporte:** generé los pliegues de validación cruzada temporal.	**SICOA:** Evidencia N° 17 – Captura del script de partición y su salida **Word:** Anexo 17. Captura del script de partición y su salida
18	**SICOA:** 2026/11/13 **Word:** 13/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Evaluación con métricas de desempeño (MAE, RMSE), selección del modelo y preparación de la presentación de avances, incluido el cambio de variable objetivo y sus motivos. **Mi aporte:** comparé los conteos reales con las predicciones del modelo elegido.	**SICOA:** Evidencia N° 18 – Captura del script de partición y su salida **Word:** Anexo 18. Captura del script de partición y su salida
19	**SICOA:** 2026/11/16 **Word:** 16/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Diseño de las pantallas del dashboard predictivo junto con el Equipo 2, con el filtro de patrones delictivos. **Mi aporte:** preparé la base depurada en el formato que requiere el dashboard.	**SICOA:** Evidencia N° 19 – Captura de la base preparada para el dashboard **Word:** Anexo 19. Captura de la base preparada para el dashboard
20	**SICOA:** 2026/11/17 **Word:** 17/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Integración de predicciones, mapas y tendencias en el dashboard y ensayo de la presentación. **Mi aporte:** documenté el procedimiento para actualizar la base del dashboard con datos nuevos.	**SICOA:** Evidencia N° 20 – Captura de la base preparada para el dashboard **Word:** Anexo 20. Captura de la base preparada para el dashboard
21 *hasta aquí*	**SICOA:** 2026/11/18 **Word:** 18/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Presentación de avances en la reunión de seguimiento con los docentes tutores (Zoom, 17:00) y recepción de nuevos datos y actividades. **Mi aporte:** presenté el proceso de limpieza y sus resultados en la reunión con los tutores.	**SICOA:** Evidencia N° 21 – Captura de la reunión de Zoom con los tutores **Word:** Anexo 21. Captura de la reunión de Zoom con los tutores
22 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/19 **Word:** 19/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Incorporación de la retroalimentación, alertas predictivas, pruebas funcionales y revisión inicial de los datos de la Fiscalía (comparación de los delitos del ECU 911 con las denuncias). **Mi aporte:** revisé la estructura, años y columnas de los datos de la Fiscalía y apliqué la limpieza inicial.	**SICOA:** Evidencia N° 22 – Captura de la base preparada para el dashboard **Word:** Anexo 22. Captura de la base preparada para el dashboard
23 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/20 **Word:** 20/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación operativa con las contrapartes, prueba piloto y elaboración del manual de usuario. **Mi aporte:** apoyé la demostración del dashboard y registré las consultas sobre los datos.	**SICOA:** Evidencia N° 23 – Foto/captura de la reunión con las contrapartes **Word:** Anexo 23. Foto/captura de la reunión con las contrapartes
24 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/23 **Word:** 23/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Redacción del informe técnico final, manuales y actas de cierre. **Mi aporte:** documenté el proceso de limpieza para el manual técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 24 – Captura del documento final entregado **Word:** Anexo 24. Captura del documento final entregado

Total: 24 fichas · 96 horas. Verde: solo si se trabajó (si no, se recupera un sábado). Gris: ejemplo, cambia con lo que indiquen los tutores el 18-nov.

9.3 BOLAÑOS ESPIN MELANIE SARAHI

Dato	Valor
Equipo y tutor	Equipo 1 · Ing. Ronny Pomboza G., MsC.
Mi foco	Limpieza y diccionario de datos
En todas mis fichas	Lugar: Chimborazo · Hora Inicio 14 · Hora Fin 18 (sábados de recuperación: 8 y 12)

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
1 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/19 **Word:** 19/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Reunión de arranque con los docentes tutores, revisión del documento de actividades y organización de roles del equipo. **Mi aporte:** revisé los campos de la base y propuse las variables críticas del estudio.	**SICOA:** Evidencia N° 1 – Captura de la reunión de arranque **Word:** Anexo 1. Captura de la reunión de arranque
2 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/20 **Word:** 20/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Revisión de la Base de emergencias en datosabiertos.gob.ec y descarga de los registros de los últimos 5 años. **Mi aporte:** revisé las columnas de cada año descargado y registré las diferencias de formato.	**SICOA:** Evidencia N° 2 – Captura del portal y de la descarga **Word:** Anexo 2. Captura del portal y de la descarga
3 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/21 **Word:** 21/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Elaboración de la matriz de requerimientos y diagnóstico inicial de fuentes: restricciones legales, anonimización y variables críticas; delimitación de Flores y Cubijíes. **Mi aporte:** definí en la matriz las variables críticas y los criterios de anonimización.	**SICOA:** Evidencia N° 3 – Captura de la matriz de requerimientos **Word:** Anexo 3. Captura de la matriz de requerimientos
4 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/22 **Word:** 22/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Configuración del entorno de trabajo en R (RStudio, proyecto, control de versiones) e importación de los datos. **Mi aporte:** configuré el proyecto en R y revisé los tipos de dato de cada columna.	**SICOA:** Evidencia N° 4 – Captura de RStudio con el proyecto **Word:** Anexo 4. Captura de RStudio con el proyecto
5 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/23 **Word:** 23/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Unificación de los archivos anuales y revisión de la estructura y tipos de datos en R. **Mi aporte:** verifiqué que las columnas de los distintos años coincidieran en nombre y tipo.	**SICOA:** Evidencia N° 5 – Captura del script de fechas y del diccionario de datos **Word:** Anexo 5. Captura del script de fechas y del diccionario de datos
6 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/26 **Word:** 26/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Identificación y tratamiento de valores perdidos y registros duplicados; estandarización de Servicio y Subtipo. **Mi aporte:** revisé los valores no válidos en Cod_Parroquia y Parroquia.	**SICOA:** Evidencia N° 6 – Captura del script de fechas y del diccionario de datos **Word:** Anexo 6. Captura del script de fechas y del diccionario de datos
7 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/27 **Word:** 27/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de inconsistencias geográficas: filtrado de Chimborazo, Riobamba, Flores y Cubijíes y unión con los límites parroquiales del INEC. **Mi aporte:** revisé la correspondencia entre Cod_Parroquia y Parroquia para Riobamba, Flores y Cubijíes.	**SICOA:** Evidencia N° 7 – Captura del script de fechas y del diccionario de datos **Word:** Anexo 7. Captura del script de fechas y del diccionario de datos
8 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/28 **Word:** 28/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de fechas, depuración del repositorio y elaboración del diccionario de datos. **Mi aporte:** convertí el campo Fecha con lubridate y redacté el diccionario de datos.	**SICOA:** Evidencia N° 8 – Captura del script de fechas y del diccionario de datos **Word:** Anexo 8. Captura del script de fechas y del diccionario de datos
9 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/29 **Word:** 29/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio inicial: frecuencias y distribución de incidentes por servicio y subtipo. **Mi aporte:** agregué al diccionario las categorías de Servicio y Subtipo.	**SICOA:** Evidencia N° 9 – Captura del diccionario actualizado **Word:** Anexo 9. Captura del diccionario actualizado
10 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/30 **Word:** 30/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio temporal: tendencias y estacionalidad por año, mes y día de la semana. **Mi aporte:** agregué al diccionario las variables derivadas de la fecha (año, mes, día de la semana).	**SICOA:** Evidencia N° 10 – Captura del diccionario actualizado **Word:** Anexo 10. Captura del diccionario actualizado
11	**SICOA:** 2026/11/04 **Word:** 04/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio espacial: mapas de incidentes por parroquia. **Mi aporte:** verifiqué los nombres y códigos de las parroquias usados en los mapas.	**SICOA:** Evidencia N° 11 – Captura del diccionario actualizado **Word:** Anexo 11. Captura del diccionario actualizado
12	**SICOA:** 2026/11/05 **Word:** 05/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Ingeniería de características: variables de calendario, rezagos y promedios móviles por parroquia. **Mi aporte:** documenté en el diccionario las variables nuevas: rezagos, promedios móviles y feriados.	**SICOA:** Evidencia N° 12 – Captura del diccionario actualizado **Word:** Anexo 12. Captura del diccionario actualizado

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
13	**SICOA:** 2026/11/06 **Word:** 06/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Consolidación de la matriz de características (Feature Store) y del reporte técnico del EDA. **Mi aporte:** revisé la consistencia entre la matriz de características y el diccionario.	**SICOA:** Evidencia N° 13 – Captura del diccionario actualizado **Word:** Anexo 13. Captura del diccionario actualizado
14	**SICOA:** 2026/11/09 **Word:** 09/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Definición del problema predictivo: clasificación de Seguridad Ciudadana por tipo de registro y nueva variable objetivo (incidentes delictivos: delitos y convivencia), partición entrenamiento/prueba por fecha y modelo base de regresión Poisson. **Mi aporte:** definí en el diccionario el tipo de registro y la nueva variable objetivo (incidentes delictivos) y revisé los predictores.	**SICOA:** Evidencia N° 14 – Captura de la revisión de variables **Word:** Anexo 14. Captura de la revisión de variables
15	**SICOA:** 2026/11/10 **Word:** 10/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de regresión y random forest para la predicción de incidentes delictivos y análisis de la tendencia por tipo de registro. **Mi aporte:** verifiqué la coherencia de las variables de entrada de los modelos con el diccionario.	**SICOA:** Evidencia N° 15 – Captura de la revisión de variables **Word:** Anexo 15. Captura de la revisión de variables
16	**SICOA:** 2026/11/11 **Word:** 11/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de gradient boosting y de series de tiempo para los incidentes delictivos. **Mi aporte:** documenté las variables usadas por los modelos de boosting y series de tiempo.	**SICOA:** Evidencia N° 16 – Captura de la revisión de variables **Word:** Anexo 16. Captura de la revisión de variables
17	**SICOA:** 2026/11/12 **Word:** 12/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación cruzada temporal y ajuste de hiperparámetros de los modelos. **Mi aporte:** documenté las variables finales usadas en la validación.	**SICOA:** Evidencia N° 17 – Captura de la revisión de variables **Word:** Anexo 17. Captura de la revisión de variables
18	**SICOA:** 2026/11/13 **Word:** 13/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Evaluación con métricas de desempeño (MAE, RMSE), selección del modelo y preparación de la presentación de avances, incluido el cambio de variable objetivo y sus motivos. **Mi aporte:** elaboré la tabla de variables del modelo elegido para la presentación.	**SICOA:** Evidencia N° 18 – Captura de la revisión de variables **Word:** Anexo 18. Captura de la revisión de variables
19	**SICOA:** 2026/11/16 **Word:** 16/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Diseño de las pantallas del dashboard predictivo junto con el Equipo 2, con el filtro de patrones delictivos. **Mi aporte:** verifiqué que los campos y filtros del dashboard coincidan con el diccionario.	**SICOA:** Evidencia N° 19 – Captura del diccionario frente a los campos del dashboard **Word:** Anexo 19. Captura del diccionario frente a los campos del dashboard
20	**SICOA:** 2026/11/17 **Word:** 17/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Integración de predicciones, mapas y tendencias en el dashboard y ensayo de la presentación. **Mi aporte:** revisé las etiquetas y unidades mostradas en el dashboard.	**SICOA:** Evidencia N° 20 – Captura del diccionario frente a los campos del dashboard **Word:** Anexo 20. Captura del diccionario frente a los campos del dashboard
21 *hasta aquí*	**SICOA:** 2026/11/18 **Word:** 18/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Presentación de avances en la reunión de seguimiento con los docentes tutores (Zoom, 17:00) y recepción de nuevos datos y actividades. **Mi aporte:** presenté el diccionario de datos en la reunión con los tutores.	**SICOA:** Evidencia N° 21 – Captura de la reunión de Zoom con los tutores **Word:** Anexo 21. Captura de la reunión de Zoom con los tutores
22 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/19 **Word:** 19/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Incorporación de la retroalimentación, alertas predictivas, pruebas funcionales y revisión inicial de los datos de la Fiscalía (comparación de los delitos del ECU 911 con las denuncias). **Mi aporte:** actualicé el diccionario con los campos de los datos de la Fiscalía y revisé su anonimización.	**SICOA:** Evidencia N° 22 – Captura del diccionario frente a los campos del dashboard **Word:** Anexo 22. Captura del diccionario frente a los campos del dashboard
23 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/20 **Word:** 20/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación operativa con las contrapartes, prueba piloto y elaboración del manual de usuario. **Mi aporte:** apoyé la validación explicando a las contrapartes las variables mostradas.	**SICOA:** Evidencia N° 23 – Foto/captura de la reunión con las contrapartes **Word:** Anexo 23. Foto/captura de la reunión con las contrapartes
24 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/23 **Word:** 23/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Redacción del informe técnico final, manuales y actas de cierre. **Mi aporte:** entregué el diccionario final y la lista de variables para los manuales.	**SICOA:** Evidencia N° 24 – Captura del documento final entregado **Word:** Anexo 24. Captura del documento final entregado

Total: 24 fichas · 96 horas. Verde: solo si se trabajó (si no, se recupera un sábado). Gris: ejemplo, cambia con lo que indiquen los tutores el 18-nov.

9.4 CALLE AREVALO SONIA DEL PILAR

Dato	Valor
Equipo y tutor	Equipo 1 · Ing. Ronny Pomboza G., MsC.
Mi foco	EDA y gráficos
En todas mis fichas	Lugar: Chimborazo · Hora Inicio 14 · Hora Fin 18 (sábados de recuperación: 8 y 12)

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
1 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/19 **Word:** 19/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Reunión de arranque con los docentes tutores, revisión del documento de actividades y organización de roles del equipo. **Mi aporte:** revisé los antecedentes del proyecto y los servicios y subtipos de la base relacionados con seguridad.	**SICOA:** Evidencia N° 1 – Captura de la reunión de arranque **Word:** Anexo 1. Captura de la reunión de arranque
2 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/20 **Word:** 20/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Revisión de la Base de emergencias en datosabiertos.gob.ec y descarga de los registros de los últimos 5 años. **Mi aporte:** revisé antecedentes sobre el uso de datos del ECU 911 en el análisis de seguridad ciudadana.	**SICOA:** Evidencia N° 2 – Captura del portal y de la descarga **Word:** Anexo 2. Captura del portal y de la descarga
3 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/21 **Word:** 21/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Elaboración de la matriz de requerimientos y diagnóstico inicial de fuentes: restricciones legales, anonimización y variables críticas; delimitación de Flores y Cubijíes. **Mi aporte:** definí en la matriz qué servicios y subtipos son relevantes para seguridad ciudadana.	**SICOA:** Evidencia N° 3 – Captura de la matriz de requerimientos **Word:** Anexo 3. Captura de la matriz de requerimientos
4 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/22 **Word:** 22/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Configuración del entorno de trabajo en R (RStudio, proyecto, control de versiones) e importación de los datos. **Mi aporte:** instalé y probé en R los paquetes para el análisis exploratorio (ggplot2, skimr).	**SICOA:** Evidencia N° 4 – Captura de RStudio con el proyecto **Word:** Anexo 4. Captura de RStudio con el proyecto
5 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/23 **Word:** 23/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Unificación de los archivos anuales y revisión de la estructura y tipos de datos en R. **Mi aporte:** revisé con skim() la estructura y completitud de la base unificada.	**SICOA:** Evidencia N° 5 – Captura de la comparación de conteos **Word:** Anexo 5. Captura de la comparación de conteos
6 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/26 **Word:** 26/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Identificación y tratamiento de valores perdidos y registros duplicados; estandarización de Servicio y Subtipo. **Mi aporte:** comparé los conteos antes y después de la limpieza para verificar que no se perdieran registros válidos.	**SICOA:** Evidencia N° 6 – Captura de la comparación de conteos **Word:** Anexo 6. Captura de la comparación de conteos
7 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/27 **Word:** 27/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de inconsistencias geográficas: filtrado de Chimborazo, Riobamba, Flores y Cubijíes y unión con los límites parroquiales del INEC. **Mi aporte:** verifiqué con tablas de frecuencia que el filtro geográfico conservara Flores y Cubijíes.	**SICOA:** Evidencia N° 7 – Captura de la comparación de conteos **Word:** Anexo 7. Captura de la comparación de conteos
8 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/28 **Word:** 28/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de fechas, depuración del repositorio y elaboración del diccionario de datos. **Mi aporte:** revisé el rango de fechas de la base limpia por año.	**SICOA:** Evidencia N° 8 – Captura de la comparación de conteos **Word:** Anexo 8. Captura de la comparación de conteos
9 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/29 **Word:** 29/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio inicial: frecuencias y distribución de incidentes por servicio y subtipo. **Mi aporte:** elaboré los gráficos de frecuencia por servicio y subtipo con ggplot2.	**SICOA:** Evidencia N° 9 – Captura de los gráficos del EDA **Word:** Anexo 9. Captura de los gráficos del EDA
10 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/30 **Word:** 30/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio temporal: tendencias y estacionalidad por año, mes y día de la semana. **Mi aporte:** elaboré los gráficos de tendencia y estacionalidad por año, mes y día de la semana.	**SICOA:** Evidencia N° 10 – Captura de los gráficos del EDA **Word:** Anexo 10. Captura de los gráficos del EDA
11	**SICOA:** 2026/11/04 **Word:** 04/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio espacial: mapas de incidentes por parroquia. **Mi aporte:** elaboré los gráficos por parroquia y armé el reporte EDA en Quarto.	**SICOA:** Evidencia N° 11 – Captura de los gráficos del EDA **Word:** Anexo 11. Captura de los gráficos del EDA
12	**SICOA:** 2026/11/05 **Word:** 05/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Ingeniería de características: variables de calendario, rezagos y promedios móviles por parroquia. **Mi aporte:** verifiqué con gráficos el comportamiento de las variables nuevas.	**SICOA:** Evidencia N° 12 – Captura de los gráficos del EDA **Word:** Anexo 12. Captura de los gráficos del EDA
13	**SICOA:** 2026/11/06 **Word:** 06/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Consolidación de la matriz de características (Feature Store) y del reporte técnico del EDA. **Mi aporte:** terminé y rendericé el reporte técnico del EDA.	**SICOA:** Evidencia N° 13 – Captura de los gráficos del EDA **Word:** Anexo 13. Captura de los gráficos del EDA

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
14	**SICOA:** 2026/11/09 **Word:** 09/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Definición del problema predictivo: clasificación de Seguridad Ciudadana por tipo de registro y nueva variable objetivo (incidentes delictivos: delitos y convivencia), partición entrenamiento/prueba por fecha y modelo base de regresión Poisson. **Mi aporte:** clasifiqué los subtipos de Seguridad Ciudadana por tipo de registro (delito, convivencia, servicio policial, trámite) para definir la variable objetivo.	**SICOA:** Evidencia N° 14 – Captura de la clasificación por tipo de registro **Word:** Anexo 14. Captura de la clasificación por tipo de registro
15	**SICOA:** 2026/11/10 **Word:** 10/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de regresión y random forest para la predicción de incidentes delictivos y análisis de la tendencia por tipo de registro. **Mi aporte:** comparé la tendencia por tipo de registro (bajan los pedidos de patrullaje y los trámites; los delitos se mantienen) y analicé los residuos de los modelos por parroquia.	**SICOA:** Evidencia N° 15 – Captura de los gráficos por tipo de registro y de residuos **Word:** Anexo 15. Captura de los gráficos por tipo de registro y de residuos
16	**SICOA:** 2026/11/11 **Word:** 11/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de gradient boosting y de series de tiempo para los incidentes delictivos. **Mi aporte:** comparé gráficamente los pronósticos de las series de tiempo con los valores reales.	**SICOA:** Evidencia N° 16 – Captura de los gráficos de residuos y métricas **Word:** Anexo 16. Captura de los gráficos de residuos y métricas
17	**SICOA:** 2026/11/12 **Word:** 12/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación cruzada temporal y ajuste de hiperparámetros de los modelos. **Mi aporte:** comparé gráficamente el desempeño de los modelos en cada pliegue.	**SICOA:** Evidencia N° 17 – Captura de los gráficos de residuos y métricas **Word:** Anexo 17. Captura de los gráficos de residuos y métricas
18	**SICOA:** 2026/11/13 **Word:** 13/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Evaluación con métricas de desempeño (MAE, RMSE), selección del modelo y preparación de la presentación de avances, incluido el cambio de variable objetivo y sus motivos. **Mi aporte:** elaboré los gráficos de métricas, de predicción frente a valores reales y de tendencia por tipo de registro para la presentación.	**SICOA:** Evidencia N° 18 – Captura de los gráficos de residuos y métricas **Word:** Anexo 18. Captura de los gráficos de residuos y métricas
19	**SICOA:** 2026/11/16 **Word:** 16/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Diseño de las pantallas del dashboard predictivo junto con el Equipo 2, con el filtro de patrones delictivos. **Mi aporte:** definí los gráficos de tendencia que mostrará el dashboard.	**SICOA:** Evidencia N° 19 – Captura de los gráficos de tendencia **Word:** Anexo 19. Captura de los gráficos de tendencia
20	**SICOA:** 2026/11/17 **Word:** 17/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Integración de predicciones, mapas y tendencias en el dashboard y ensayo de la presentación. **Mi aporte:** revisé que los gráficos del dashboard coincidan con los del EDA.	**SICOA:** Evidencia N° 20 – Captura de los gráficos de tendencia **Word:** Anexo 20. Captura de los gráficos de tendencia
21 *hasta aquí*	**SICOA:** 2026/11/18 **Word:** 18/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Presentación de avances en la reunión de seguimiento con los docentes tutores (Zoom, 17:00) y recepción de nuevos datos y actividades. **Mi aporte:** presenté los resultados del EDA en la reunión con los tutores.	**SICOA:** Evidencia N° 21 – Captura de la reunión de Zoom con los tutores **Word:** Anexo 21. Captura de la reunión de Zoom con los tutores
22 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/19 **Word:** 19/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Incorporación de la retroalimentación, alertas predictivas, pruebas funcionales y revisión inicial de los datos de la Fiscalía (comparación de los delitos del ECU 911 con las denuncias). **Mi aporte:** repetí el EDA básico con los datos de la Fiscalía y lo comparé con ECU 911.	**SICOA:** Evidencia N° 22 – Captura de los gráficos de tendencia **Word:** Anexo 22. Captura de los gráficos de tendencia
23 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/20 **Word:** 20/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación operativa con las contrapartes, prueba piloto y elaboración del manual de usuario. **Mi aporte:** expliqué los gráficos de tendencia a las contrapartes durante la validación.	**SICOA:** Evidencia N° 23 – Foto/captura de la reunión con las contrapartes **Word:** Anexo 23. Foto/captura de la reunión con las contrapartes
24 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/23 **Word:** 23/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Redacción del informe técnico final, manuales y actas de cierre. **Mi aporte:** redacté la sección de resultados del EDA en el informe técnico final.	**SICOA:** Evidencia N° 24 – Captura del documento final entregado **Word:** Anexo 24. Captura del documento final entregado

Total: 24 fichas · 96 horas. Verde: solo si se trabajó (si no, se recupera un sábado). Gris: ejemplo, cambia con lo que indiquen los tutores el 18-nov.

9.5 CASA CASA RUBEN DARIO

Dato	Valor
Equipo y tutor	Equipo 1 · Ing. Ronny Pomboza G., MsC.
Mi foco	Feature engineering y modelado
En todas mis fichas	Lugar: Chimborazo · Hora Inicio 14 · Hora Fin 18 (sábados de recuperación: 8 y 12)

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
1 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/19 **Word:** 19/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Reunión de arranque con los docentes tutores, revisión del documento de actividades y organización de roles del equipo. **Mi aporte:** propuse con el equipo la unidad de análisis (parroquia por semana) y la variable a predecir.	**SICOA:** Evidencia N° 1 – Captura de la reunión de arranque **Word:** Anexo 1. Captura de la reunión de arranque
2 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/20 **Word:** 20/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Revisión de la Base de emergencias en datosabiertos.gob.ec y descarga de los registros de los últimos 5 años. **Mi aporte:** revisé las variables disponibles en la base para definir posibles predictores.	**SICOA:** Evidencia N° 2 – Captura del portal y de la descarga **Word:** Anexo 2. Captura del portal y de la descarga
3 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/21 **Word:** 21/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Elaboración de la matriz de requerimientos y diagnóstico inicial de fuentes: restricciones legales, anonimización y variables críticas; delimitación de Flores y Cubijíes. **Mi aporte:** registré en la matriz las variables predictivas candidatas.	**SICOA:** Evidencia N° 3 – Captura de la matriz de requerimientos **Word:** Anexo 3. Captura de la matriz de requerimientos
4 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/22 **Word:** 22/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Configuración del entorno de trabajo en R (RStudio, proyecto, control de versiones) e importación de los datos. **Mi aporte:** configuré el proyecto de R y los paquetes de modelado (tidymodels).	**SICOA:** Evidencia N° 4 – Captura de RStudio con el proyecto **Word:** Anexo 4. Captura de RStudio con el proyecto
5 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/23 **Word:** 23/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Unificación de los archivos anuales y revisión de la estructura y tipos de datos en R. **Mi aporte:** verifiqué que la base unificada tuviera los campos necesarios para generar variables.	**SICOA:** Evidencia N° 5 – Captura de la tabla de conteos por parroquia y fecha **Word:** Anexo 5. Captura de la tabla de conteos por parroquia y fecha
6 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/26 **Word:** 26/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Identificación y tratamiento de valores perdidos y registros duplicados; estandarización de Servicio y Subtipo. **Mi aporte:** verifiqué que la limpieza conservara los campos necesarios para generar variables.	**SICOA:** Evidencia N° 6 – Captura de la tabla de conteos por parroquia y fecha **Word:** Anexo 6. Captura de la tabla de conteos por parroquia y fecha
7 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/27 **Word:** 27/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de inconsistencias geográficas: filtrado de Chimborazo, Riobamba, Flores y Cubijíes y unión con los límites parroquiales del INEC. **Mi aporte:** preparé la tabla de conteos de incidentes por parroquia.	**SICOA:** Evidencia N° 7 – Captura de la tabla de conteos por parroquia y fecha **Word:** Anexo 7. Captura de la tabla de conteos por parroquia y fecha
8 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/28 **Word:** 28/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de fechas, depuración del repositorio y elaboración del diccionario de datos. **Mi aporte:** preparé la tabla de conteos por parroquia y fecha a partir de la base depurada.	**SICOA:** Evidencia N° 8 – Captura de la tabla de conteos por parroquia y fecha **Word:** Anexo 8. Captura de la tabla de conteos por parroquia y fecha
9 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/29 **Word:** 29/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio inicial: frecuencias y distribución de incidentes por servicio y subtipo. **Mi aporte:** calculé los conteos por parroquia y semana para el análisis.	**SICOA:** Evidencia N° 9 – Captura del script de variables y de la matriz **Word:** Anexo 9. Captura del script de variables y de la matriz
10 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/30 **Word:** 30/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio temporal: tendencias y estacionalidad por año, mes y día de la semana. **Mi aporte:** generé las variables de calendario (semana, mes, feriados) para el análisis temporal.	**SICOA:** Evidencia N° 10 – Captura del script de variables y de la matriz **Word:** Anexo 10. Captura del script de variables y de la matriz
11	**SICOA:** 2026/11/04 **Word:** 04/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio espacial: mapas de incidentes por parroquia. **Mi aporte:** calculé los conteos por parroquia y semana para la capa espacial.	**SICOA:** Evidencia N° 11 – Captura del script de variables y de la matriz **Word:** Anexo 11. Captura del script de variables y de la matriz
12	**SICOA:** 2026/11/05 **Word:** 05/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Ingeniería de características: variables de calendario, rezagos y promedios móviles por parroquia. **Mi aporte:** programé los rezagos y promedios móviles por parroquia.	**SICOA:** Evidencia N° 12 – Captura del script de variables y de la matriz **Word:** Anexo 12. Captura del script de variables y de la matriz

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
13	**SICOA:** 2026/11/06 **Word:** 06/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Consolidación de la matriz de características (Feature Store) y del reporte técnico del EDA. **Mi aporte:** consolidé la matriz de características (___ filas, ___ columnas).	**SICOA:** Evidencia N° 13 – Captura del script de variables y de la matriz **Word:** Anexo 13. Captura del script de variables y de la matriz
14	**SICOA:** 2026/11/09 **Word:** 09/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Definición del problema predictivo: clasificación de Seguridad Ciudadana por tipo de registro y nueva variable objetivo (incidentes delictivos: delitos y convivencia), partición entrenamiento/prueba por fecha y modelo base de regresión Poisson. **Mi aporte:** redefiní la variable objetivo como incidentes delictivos (delitos y convivencia), programé la partición temporal y entrené el modelo base y la regresión Poisson (MAE = ____).	**SICOA:** Evidencia N° 14 – Captura del script del modelo y sus métricas **Word:** Anexo 14. Captura del script del modelo y sus métricas
15	**SICOA:** 2026/11/10 **Word:** 10/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de regresión y random forest para la predicción de incidentes delictivos y análisis de la tendencia por tipo de registro. **Mi aporte:** entrené los modelos de regresión y random forest (ranger) con la nueva variable objetivo.	**SICOA:** Evidencia N° 15 – Captura del script del modelo y sus métricas **Word:** Anexo 15. Captura del script del modelo y sus métricas
16	**SICOA:** 2026/11/11 **Word:** 11/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de gradient boosting y de series de tiempo para los incidentes delictivos. **Mi aporte:** entrené los modelos xgboost y de series de tiempo (fable).	**SICOA:** Evidencia N° 16 – Captura del script del modelo y sus métricas **Word:** Anexo 16. Captura del script del modelo y sus métricas
17	**SICOA:** 2026/11/12 **Word:** 12/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación cruzada temporal y ajuste de hiperparámetros de los modelos. **Mi aporte:** ejecuté la validación cruzada temporal y el ajuste de hiperparámetros con tune.	**SICOA:** Evidencia N° 17 – Captura del script del modelo y sus métricas **Word:** Anexo 17. Captura del script del modelo y sus métricas
18	**SICOA:** 2026/11/13 **Word:** 13/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Evaluación con métricas de desempeño (MAE, RMSE), selección del modelo y preparación de la presentación de avances, incluido el cambio de variable objetivo y sus motivos. **Mi aporte:** elaboré la tabla comparativa de métricas y seleccioné el modelo con menor error para los incidentes delictivos.	**SICOA:** Evidencia N° 18 – Captura del script del modelo y sus métricas **Word:** Anexo 18. Captura del script del modelo y sus métricas
19	**SICOA:** 2026/11/16 **Word:** 16/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Diseño de las pantallas del dashboard predictivo junto con el Equipo 2, con el filtro de patrones delictivos. **Mi aporte:** generé las predicciones por parroquia en el formato que necesita el dashboard.	**SICOA:** Evidencia N° 19 – Captura de las predicciones integradas **Word:** Anexo 19. Captura de las predicciones integradas
20	**SICOA:** 2026/11/17 **Word:** 17/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Integración de predicciones, mapas y tendencias en el dashboard y ensayo de la presentación. **Mi aporte:** entregué el modelo y las predicciones al Equipo 2 y verifiqué su integración.	**SICOA:** Evidencia N° 20 – Captura de las predicciones integradas **Word:** Anexo 20. Captura de las predicciones integradas
21 *hasta aquí*	**SICOA:** 2026/11/18 **Word:** 18/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Presentación de avances en la reunión de seguimiento con los docentes tutores (Zoom, 17:00) y recepción de nuevos datos y actividades. **Mi aporte:** presenté los modelos y sus métricas en la reunión con los tutores.	**SICOA:** Evidencia N° 21 – Captura de la reunión de Zoom con los tutores **Word:** Anexo 21. Captura de la reunión de Zoom con los tutores
22 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/19 **Word:** 19/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Incorporación de la retroalimentación, alertas predictivas, pruebas funcionales y revisión inicial de los datos de la Fiscalía (comparación de los delitos del ECU 911 con las denuncias). **Mi aporte:** comparé los delitos del ECU 911 con las denuncias de la Fiscalía para evaluarlas como variable a predecir.	**SICOA:** Evidencia N° 22 – Captura de las predicciones integradas **Word:** Anexo 22. Captura de las predicciones integradas
23 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/20 **Word:** 20/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación operativa con las contrapartes, prueba piloto y elaboración del manual de usuario. **Mi aporte:** expliqué las predicciones del modelo a las contrapartes durante la validación.	**SICOA:** Evidencia N° 23 – Foto/captura de la reunión con las contrapartes **Word:** Anexo 23. Foto/captura de la reunión con las contrapartes
24 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/23 **Word:** 23/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Redacción del informe técnico final, manuales y actas de cierre. **Mi aporte:** documenté los modelos y su validación para el informe y el manual técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 24 – Captura del documento final entregado **Word:** Anexo 24. Captura del documento final entregado

Total: 24 fichas · 96 horas. Verde: solo si se trabajó (si no, se recupera un sábado). Gris: ejemplo, cambia con lo que indiquen los tutores el 18-nov.

9.6 CATAGUA CHULCA ANTHONY JOEL

Dato	Valor
Equipo y tutor	Equipo 2 · Mg. Johanna Moyano
Mi foco	Dashboard
En todas mis fichas	Lugar: Chimborazo · Hora Inicio 14 · Hora Fin 18 (sábados de recuperación: 8 y 12)

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
1 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/19 **Word:** 19/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Reunión de arranque con los docentes tutores, revisión del documento de actividades y organización de roles del equipo. **Mi aporte:** identifiqué los requisitos de visualización que necesitan los actores de seguridad.	**SICOA:** Evidencia N° 1 – Captura de la reunión de arranque **Word:** Anexo 1. Captura de la reunión de arranque
2 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/20 **Word:** 20/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Revisión de la Base de emergencias en datosabiertos.gob.ec y descarga de los registros de los últimos 5 años. **Mi aporte:** revisé los campos de la base que pueden mostrarse en el dashboard.	**SICOA:** Evidencia N° 2 – Captura del portal y de la descarga **Word:** Anexo 2. Captura del portal y de la descarga
3 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/21 **Word:** 21/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Elaboración de la matriz de requerimientos y diagnóstico inicial de fuentes: restricciones legales, anonimización y variables críticas; delimitación de Flores y Cubijíes. **Mi aporte:** registré en la matriz los requerimientos de visualización de los actores de seguridad.	**SICOA:** Evidencia N° 3 – Captura de la matriz de requerimientos **Word:** Anexo 3. Captura de la matriz de requerimientos
4 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/22 **Word:** 22/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Configuración del entorno de trabajo en R (RStudio, proyecto, control de versiones) e importación de los datos. **Mi aporte:** configuré el proyecto de Shiny/flexdashboard en R.	**SICOA:** Evidencia N° 4 – Captura de RStudio con el proyecto **Word:** Anexo 4. Captura de RStudio con el proyecto
5 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/23 **Word:** 23/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Unificación de los archivos anuales y revisión de la estructura y tipos de datos en R. **Mi aporte:** armé un prototipo del dashboard con datos de prueba.	**SICOA:** Evidencia N° 5 – Captura del prototipo del dashboard **Word:** Anexo 5. Captura del prototipo del dashboard
6 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/26 **Word:** 26/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Identificación y tratamiento de valores perdidos y registros duplicados; estandarización de Servicio y Subtipo. **Mi aporte:** conecté el prototipo a una muestra de la base.	**SICOA:** Evidencia N° 6 – Captura del prototipo del dashboard **Word:** Anexo 6. Captura del prototipo del dashboard
7 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/27 **Word:** 27/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de inconsistencias geográficas: filtrado de Chimborazo, Riobamba, Flores y Cubijíes y unión con los límites parroquiales del INEC. **Mi aporte:** probé filtros por parroquia en el prototipo.	**SICOA:** Evidencia N° 7 – Captura del prototipo del dashboard **Word:** Anexo 7. Captura del prototipo del dashboard
8 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/28 **Word:** 28/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de fechas, depuración del repositorio y elaboración del diccionario de datos. **Mi aporte:** conecté el prototipo a la base depurada.	**SICOA:** Evidencia N° 8 – Captura del prototipo del dashboard **Word:** Anexo 8. Captura del prototipo del dashboard
9 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/29 **Word:** 29/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio inicial: frecuencias y distribución de incidentes por servicio y subtipo. **Mi aporte:** diseñé bocetos de pantallas con los gráficos de frecuencia.	**SICOA:** Evidencia N° 9 – Captura de los bocetos de pantallas **Word:** Anexo 9. Captura de los bocetos de pantallas
10 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/30 **Word:** 30/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio temporal: tendencias y estacionalidad por año, mes y día de la semana. **Mi aporte:** diseñé bocetos de pantallas a partir de los gráficos del EDA temporal.	**SICOA:** Evidencia N° 10 – Captura de los bocetos de pantallas **Word:** Anexo 10. Captura de los bocetos de pantallas
11	**SICOA:** 2026/11/04 **Word:** 04/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio espacial: mapas de incidentes por parroquia. **Mi aporte:** probé la visualización de mapas por parroquia en el prototipo.	**SICOA:** Evidencia N° 11 – Captura de los bocetos de pantallas **Word:** Anexo 11. Captura de los bocetos de pantallas
12	**SICOA:** 2026/11/05 **Word:** 05/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Ingeniería de características: variables de calendario, rezagos y promedios móviles por parroquia. **Mi aporte:** definí la estructura de pantallas y filtros (parroquia, servicio, subtipo).	**SICOA:** Evidencia N° 12 – Captura de los bocetos de pantallas **Word:** Anexo 12. Captura de los bocetos de pantallas
13	**SICOA:** 2026/11/06 **Word:** 06/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Consolidación de la matriz de características (Feature Store) y del reporte técnico del EDA. **Mi aporte:** revisé con el equipo los bocetos de pantallas.	**SICOA:** Evidencia N° 13 – Captura de los bocetos de pantallas **Word:** Anexo 13. Captura de los bocetos de pantallas

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
14	**SICOA:** 2026/11/09 **Word:** 09/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Definición del problema predictivo: clasificación de Seguridad Ciudadana por tipo de registro y nueva variable objetivo (incidentes delictivos: delitos y convivencia), partición entrenamiento/prueba por fecha y modelo base de regresión Poisson. **Mi aporte:** preparé la estructura del dashboard para recibir predicciones por parroquia y el filtro de patrones delictivos.	**SICOA:** Evidencia N° 14 – Captura del código del dashboard **Word:** Anexo 14. Captura del código del dashboard
15	**SICOA:** 2026/11/10 **Word:** 10/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de regresión y random forest para la predicción de incidentes delictivos y análisis de la tendencia por tipo de registro. **Mi aporte:** programé la sección de tendencias del dashboard.	**SICOA:** Evidencia N° 15 – Captura del código del dashboard **Word:** Anexo 15. Captura del código del dashboard
16	**SICOA:** 2026/11/11 **Word:** 11/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de gradient boosting y de series de tiempo para los incidentes delictivos. **Mi aporte:** programé la vista de pronósticos por parroquia.	**SICOA:** Evidencia N° 16 – Captura del código del dashboard **Word:** Anexo 16. Captura del código del dashboard
17	**SICOA:** 2026/11/12 **Word:** 12/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación cruzada temporal y ajuste de hiperparámetros de los modelos. **Mi aporte:** programé los filtros por parroquia, servicio, subtipo y patrones delictivos.	**SICOA:** Evidencia N° 17 – Captura del código del dashboard **Word:** Anexo 17. Captura del código del dashboard
18	**SICOA:** 2026/11/13 **Word:** 13/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Evaluación con métricas de desempeño (MAE, RMSE), selección del modelo y preparación de la presentación de avances, incluido el cambio de variable objetivo y sus motivos. **Mi aporte:** preparé una vista de comparación entre predicción y valores reales.	**SICOA:** Evidencia N° 18 – Captura del código del dashboard **Word:** Anexo 18. Captura del código del dashboard
19	**SICOA:** 2026/11/16 **Word:** 16/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Diseño de las pantallas del dashboard predictivo junto con el Equipo 2, con el filtro de patrones delictivos. **Mi aporte:** diseñé las pantallas del dashboard junto con el Equipo 1.	**SICOA:** Evidencia N° 19 – Captura del dashboard funcionando **Word:** Anexo 19. Captura del dashboard funcionando
20	**SICOA:** 2026/11/17 **Word:** 17/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Integración de predicciones, mapas y tendencias en el dashboard y ensayo de la presentación. **Mi aporte:** integré predicciones, mapas y tendencias en el dashboard.	**SICOA:** Evidencia N° 20 – Captura del dashboard funcionando **Word:** Anexo 20. Captura del dashboard funcionando
21 *hasta aquí*	**SICOA:** 2026/11/18 **Word:** 18/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Presentación de avances en la reunión de seguimiento con los docentes tutores (Zoom, 17:00) y recepción de nuevos datos y actividades. **Mi aporte:** presenté el dashboard en la reunión con los tutores.	**SICOA:** Evidencia N° 21 – Captura de la reunión de Zoom con los tutores **Word:** Anexo 21. Captura de la reunión de Zoom con los tutores
22 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/19 **Word:** 19/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Incorporación de la retroalimentación, alertas predictivas, pruebas funcionales y revisión inicial de los datos de la Fiscalía (comparación de los delitos del ECU 911 con las denuncias). **Mi aporte:** programé las alertas predictivas y realicé pruebas funcionales.	**SICOA:** Evidencia N° 22 – Captura del dashboard funcionando **Word:** Anexo 22. Captura del dashboard funcionando
23 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/20 **Word:** 20/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación operativa con las contrapartes, prueba piloto y elaboración del manual de usuario. **Mi aporte:** realicé la demostración del dashboard en la prueba piloto con las contrapartes.	**SICOA:** Evidencia N° 23 – Foto/captura de la reunión con las contrapartes **Word:** Anexo 23. Foto/captura de la reunión con las contrapartes
24 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/23 **Word:** 23/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Redacción del informe técnico final, manuales y actas de cierre. **Mi aporte:** hice los ajustes finales del dashboard según la validación.	**SICOA:** Evidencia N° 24 – Captura del documento final entregado **Word:** Anexo 24. Captura del documento final entregado

Total: 24 fichas · 96 horas. Verde: solo si se trabajó (si no, se recupera un sábado). Gris: ejemplo, cambia con lo que indiquen los tutores el 18-nov.

9.7 CHAMBA RODRIGUEZ EDGAR FABRICIO

Dato	Valor
Equipo y tutor	Equipo 2 · Mg. Johanna Moyano
Mi foco	Mapas y capas geoespaciales
En todas mis fichas	Lugar: Chimborazo · Hora Inicio 14 · Hora Fin 18 (sábados de recuperación: 8 y 12)

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
1 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/19 **Word:** 19/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Reunión de arranque con los docentes tutores, revisión del documento de actividades y organización de roles del equipo. **Mi aporte:** identifiqué las fuentes cartográficas y los límites de las parroquias Flores y Cubijíes.	**SICOA:** Evidencia N° 1 – Captura de la reunión de arranque **Word:** Anexo 1. Captura de la reunión de arranque
2 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/20 **Word:** 20/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Revisión de la Base de emergencias en datosabiertos.gob.ec y descarga de los registros de los últimos 5 años. **Mi aporte:** descargué los límites parroquiales del INEC y la tabla de códigos de parroquia.	**SICOA:** Evidencia N° 2 – Captura del portal y de la descarga **Word:** Anexo 2. Captura del portal y de la descarga
3 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/21 **Word:** 21/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Elaboración de la matriz de requerimientos y diagnóstico inicial de fuentes: restricciones legales, anonimización y variables críticas; delimitación de Flores y Cubijíes. **Mi aporte:** registré en la matriz las fuentes cartográficas y el nivel geográfico de la base.	**SICOA:** Evidencia N° 3 – Captura de la matriz de requerimientos **Word:** Anexo 3. Captura de la matriz de requerimientos
4 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/22 **Word:** 22/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Configuración del entorno de trabajo en R (RStudio, proyecto, control de versiones) e importación de los datos. **Mi aporte:** cargué los límites en R con sf y revisé los códigos de las parroquias de Riobamba.	**SICOA:** Evidencia N° 4 – Captura de RStudio con el proyecto **Word:** Anexo 4. Captura de RStudio con el proyecto
5 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/23 **Word:** 23/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Unificación de los archivos anuales y revisión de la estructura y tipos de datos en R. **Mi aporte:** revisé que los códigos de parroquia de la base coincidieran con los del INEC.	**SICOA:** Evidencia N° 5 – Captura de los límites parroquiales en R **Word:** Anexo 5. Captura de los límites parroquiales en R
6 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/26 **Word:** 26/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Identificación y tratamiento de valores perdidos y registros duplicados; estandarización de Servicio y Subtipo. **Mi aporte:** identifiqué registros con código o nombre de parroquia inconsistente.	**SICOA:** Evidencia N° 6 – Captura de los límites parroquiales en R **Word:** Anexo 6. Captura de los límites parroquiales en R
7 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/27 **Word:** 27/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de inconsistencias geográficas: filtrado de Chimborazo, Riobamba, Flores y Cubijíes y unión con los límites parroquiales del INEC. **Mi aporte:** uní los datos con los límites por Cod_Parroquia y comprobé que Flores y Cubijíes aparecieran.	**SICOA:** Evidencia N° 7 – Captura de los límites parroquiales en R **Word:** Anexo 7. Captura de los límites parroquiales en R
8 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/28 **Word:** 28/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de fechas, depuración del repositorio y elaboración del diccionario de datos. **Mi aporte:** preparé la capa base de parroquias de Riobamba para los mapas.	**SICOA:** Evidencia N° 8 – Captura de los límites parroquiales en R **Word:** Anexo 8. Captura de los límites parroquiales en R
9 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/29 **Word:** 29/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio inicial: frecuencias y distribución de incidentes por servicio y subtipo. **Mi aporte:** elaboré una tabla de incidentes por parroquia para el primer mapa.	**SICOA:** Evidencia N° 9 – Captura del mapa por parroquia **Word:** Anexo 9. Captura del mapa por parroquia
10 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/30 **Word:** 30/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio temporal: tendencias y estacionalidad por año, mes y día de la semana. **Mi aporte:** probé mapas por parroquia y por año.	**SICOA:** Evidencia N° 10 – Captura del mapa por parroquia **Word:** Anexo 10. Captura del mapa por parroquia
11	**SICOA:** 2026/11/04 **Word:** 04/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio espacial: mapas de incidentes por parroquia. **Mi aporte:** elaboré los mapas coropléticos de incidentes por parroquia con tmap y leaflet.	**SICOA:** Evidencia N° 11 – Captura del mapa por parroquia **Word:** Anexo 11. Captura del mapa por parroquia
12	**SICOA:** 2026/11/05 **Word:** 05/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Ingeniería de características: variables de calendario, rezagos y promedios móviles por parroquia. **Mi aporte:** agregué las variables espaciales a la matriz de características.	**SICOA:** Evidencia N° 12 – Captura del mapa por parroquia **Word:** Anexo 12. Captura del mapa por parroquia
13	**SICOA:** 2026/11/06 **Word:** 06/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Consolidación de la matriz de características (Feature Store) y del reporte técnico del EDA. **Mi aporte:** incorporé los mapas al reporte del EDA.	**SICOA:** Evidencia N° 13 – Captura del mapa por parroquia **Word:** Anexo 13. Captura del mapa por parroquia

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
14	**SICOA:** 2026/11/09 **Word:** 09/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Definición del problema predictivo: clasificación de Seguridad Ciudadana por tipo de registro y nueva variable objetivo (incidentes delictivos: delitos y convivencia), partición entrenamiento/prueba por fecha y modelo base de regresión Poisson. **Mi aporte:** preparé la capa de parroquias para mostrar los resultados del modelo.	**SICOA:** Evidencia N° 14 – Captura del mapa de riesgo **Word:** Anexo 14. Captura del mapa de riesgo
15	**SICOA:** 2026/11/10 **Word:** 10/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de regresión y random forest para la predicción de incidentes delictivos y análisis de la tendencia por tipo de registro. **Mi aporte:** elaboré mapas preliminares del riesgo predicho de incidentes delictivos por parroquia.	**SICOA:** Evidencia N° 15 – Captura del mapa de riesgo **Word:** Anexo 15. Captura del mapa de riesgo
16	**SICOA:** 2026/11/11 **Word:** 11/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de gradient boosting y de series de tiempo para los incidentes delictivos. **Mi aporte:** comparé en mapas las predicciones de los distintos modelos.	**SICOA:** Evidencia N° 16 – Captura del mapa de riesgo **Word:** Anexo 16. Captura del mapa de riesgo
17	**SICOA:** 2026/11/12 **Word:** 12/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación cruzada temporal y ajuste de hiperparámetros de los modelos. **Mi aporte:** ajusté la simbología y los rangos de los mapas de riesgo.	**SICOA:** Evidencia N° 17 – Captura del mapa de riesgo **Word:** Anexo 17. Captura del mapa de riesgo
18	**SICOA:** 2026/11/13 **Word:** 13/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Evaluación con métricas de desempeño (MAE, RMSE), selección del modelo y preparación de la presentación de avances, incluido el cambio de variable objetivo y sus motivos. **Mi aporte:** preparé los mapas para la presentación de avances.	**SICOA:** Evidencia N° 18 – Captura del mapa de riesgo **Word:** Anexo 18. Captura del mapa de riesgo
19	**SICOA:** 2026/11/16 **Word:** 16/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Diseño de las pantallas del dashboard predictivo junto con el Equipo 2, con el filtro de patrones delictivos. **Mi aporte:** diseñé las capas geoespaciales del dashboard.	**SICOA:** Evidencia N° 19 – Captura de los mapas en el dashboard **Word:** Anexo 19. Captura de los mapas en el dashboard
20	**SICOA:** 2026/11/17 **Word:** 17/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Integración de predicciones, mapas y tendencias en el dashboard y ensayo de la presentación. **Mi aporte:** integré los mapas interactivos en el dashboard.	**SICOA:** Evidencia N° 20 – Captura de los mapas en el dashboard **Word:** Anexo 20. Captura de los mapas en el dashboard
21 *hasta aquí*	**SICOA:** 2026/11/18 **Word:** 18/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Presentación de avances en la reunión de seguimiento con los docentes tutores (Zoom, 17:00) y recepción de nuevos datos y actividades. **Mi aporte:** presenté los mapas en la reunión con los tutores.	**SICOA:** Evidencia N° 21 – Captura de la reunión de Zoom con los tutores **Word:** Anexo 21. Captura de la reunión de Zoom con los tutores
22 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/19 **Word:** 19/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Incorporación de la retroalimentación, alertas predictivas, pruebas funcionales y revisión inicial de los datos de la Fiscalía (comparación de los delitos del ECU 911 con las denuncias). **Mi aporte:** revisé el nivel geográfico de los datos de la Fiscalía y ajusté los mapas.	**SICOA:** Evidencia N° 22 – Captura de los mapas en el dashboard **Word:** Anexo 22. Captura de los mapas en el dashboard
23 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/20 **Word:** 20/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación operativa con las contrapartes, prueba piloto y elaboración del manual de usuario. **Mi aporte:** validé los mapas con las contrapartes.	**SICOA:** Evidencia N° 23 – Foto/captura de la reunión con las contrapartes **Word:** Anexo 23. Foto/captura de la reunión con las contrapartes
24 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/23 **Word:** 23/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Redacción del informe técnico final, manuales y actas de cierre. **Mi aporte:** documenté las capas y fuentes cartográficas para el manual técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 24 – Captura del documento final entregado **Word:** Anexo 24. Captura del documento final entregado

Total: 24 fichas · 96 horas. Verde: solo si se trabajó (si no, se recupera un sábado). Gris: ejemplo, cambia con lo que indiquen los tutores el 18-nov.

9.8 DAMIAN TUFIÑO EMILY ESTEFANIA

Dato	Valor
Equipo y tutor	Equipo 2 · Mg. Johanna Moyano
Mi foco	Manuales y capacitación
En todas mis fichas	Lugar: Chimborazo · Hora Inicio 14 · Hora Fin 18 (sábados de recuperación: 8 y 12)

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
1 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/19 **Word:** 19/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Reunión de arranque con los docentes tutores, revisión del documento de actividades y organización de roles del equipo. **Mi aporte:** identifiqué los actores a capacitar y sus necesidades.	**SICOA:** Evidencia N° 1 – Captura de la reunión de arranque **Word:** Anexo 1. Captura de la reunión de arranque
2 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/20 **Word:** 20/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Revisión de la Base de emergencias en datosabiertos.gob.ec y descarga de los registros de los últimos 5 años. **Mi aporte:** documenté la fuente de datos y sus condiciones de uso.	**SICOA:** Evidencia N° 2 – Captura del portal y de la descarga **Word:** Anexo 2. Captura del portal y de la descarga
3 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/21 **Word:** 21/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Elaboración de la matriz de requerimientos y diagnóstico inicial de fuentes: restricciones legales, anonimización y variables críticas; delimitación de Flores y Cubijíes. **Mi aporte:** registré en la matriz los actores y sus necesidades de capacitación.	**SICOA:** Evidencia N° 3 – Captura de la matriz de requerimientos **Word:** Anexo 3. Captura de la matriz de requerimientos
4 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/22 **Word:** 22/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Configuración del entorno de trabajo en R (RStudio, proyecto, control de versiones) e importación de los datos. **Mi aporte:** documenté la instalación del entorno de trabajo para el manual técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 4 – Captura de RStudio con el proyecto **Word:** Anexo 4. Captura de RStudio con el proyecto
5 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/23 **Word:** 23/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Unificación de los archivos anuales y revisión de la estructura y tipos de datos en R. **Mi aporte:** documenté la estructura de la base unificada.	**SICOA:** Evidencia N° 5 – Captura del borrador del manual técnico **Word:** Anexo 5. Captura del borrador del manual técnico
6 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/26 **Word:** 26/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Identificación y tratamiento de valores perdidos y registros duplicados; estandarización de Servicio y Subtipo. **Mi aporte:** documenté el origen de la base y el proceso de limpieza para el manual técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 6 – Captura del borrador del manual técnico **Word:** Anexo 6. Captura del borrador del manual técnico
7 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/27 **Word:** 27/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de inconsistencias geográficas: filtrado de Chimborazo, Riobamba, Flores y Cubijíes y unión con los límites parroquiales del INEC. **Mi aporte:** documenté el filtro geográfico y el diccionario de datos para el manual técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 7 – Captura del borrador del manual técnico **Word:** Anexo 7. Captura del borrador del manual técnico
8 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/28 **Word:** 28/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de fechas, depuración del repositorio y elaboración del diccionario de datos. **Mi aporte:** elaboré el esquema del manual técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 8 – Captura del borrador del manual técnico **Word:** Anexo 8. Captura del borrador del manual técnico
9 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/29 **Word:** 29/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio inicial: frecuencias y distribución de incidentes por servicio y subtipo. **Mi aporte:** redacté una explicación sencilla de las frecuencias por tipo de incidente.	**SICOA:** Evidencia N° 9 – Captura del borrador del manual **Word:** Anexo 9. Captura del borrador del manual
10 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/30 **Word:** 30/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio temporal: tendencias y estacionalidad por año, mes y día de la semana. **Mi aporte:** redacté una explicación sencilla del EDA temporal para usuarios no técnicos.	**SICOA:** Evidencia N° 10 – Captura del borrador del manual **Word:** Anexo 10. Captura del borrador del manual
11	**SICOA:** 2026/11/04 **Word:** 04/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio espacial: mapas de incidentes por parroquia. **Mi aporte:** redacté la explicación de los mapas por parroquia para el manual.	**SICOA:** Evidencia N° 11 – Captura del borrador del manual **Word:** Anexo 11. Captura del borrador del manual
12	**SICOA:** 2026/11/05 **Word:** 05/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Ingeniería de características: variables de calendario, rezagos y promedios móviles por parroquia. **Mi aporte:** redacté la explicación de las variables nuevas en lenguaje sencillo.	**SICOA:** Evidencia N° 12 – Captura del borrador del manual **Word:** Anexo 12. Captura del borrador del manual
13	**SICOA:** 2026/11/06 **Word:** 06/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Consolidación de la matriz de características (Feature Store) y del reporte técnico del EDA. **Mi aporte:** incorporé el resumen del EDA al manual técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 13 – Captura del borrador del manual **Word:** Anexo 13. Captura del borrador del manual

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
14	**SICOA:** 2026/11/09 **Word:** 09/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Definición del problema predictivo: clasificación de Seguridad Ciudadana por tipo de registro y nueva variable objetivo (incidentes delictivos: delitos y convivencia), partición entrenamiento/prueba por fecha y modelo base de regresión Poisson. **Mi aporte:** redacté la sección del problema predictivo en el manual técnico, explicando por qué se predicen incidentes delictivos y no todas las llamadas.	**SICOA:** Evidencia N° 14 – Captura de la sección de modelos del manual **Word:** Anexo 14. Captura de la sección de modelos del manual
15	**SICOA:** 2026/11/10 **Word:** 10/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de regresión y random forest para la predicción de incidentes delictivos y análisis de la tendencia por tipo de registro. **Mi aporte:** redacté la descripción de los modelos probados en lenguaje sencillo.	**SICOA:** Evidencia N° 15 – Captura de la sección de modelos del manual **Word:** Anexo 15. Captura de la sección de modelos del manual
16	**SICOA:** 2026/11/11 **Word:** 11/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de gradient boosting y de series de tiempo para los incidentes delictivos. **Mi aporte:** redacté la explicación de los modelos de series de tiempo.	**SICOA:** Evidencia N° 16 – Captura de la sección de modelos del manual **Word:** Anexo 16. Captura de la sección de modelos del manual
17	**SICOA:** 2026/11/12 **Word:** 12/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación cruzada temporal y ajuste de hiperparámetros de los modelos. **Mi aporte:** redacté la sección de validación de modelos del manual técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 17 – Captura de la sección de modelos del manual **Word:** Anexo 17. Captura de la sección de modelos del manual
18	**SICOA:** 2026/11/13 **Word:** 13/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Evaluación con métricas de desempeño (MAE, RMSE), selección del modelo y preparación de la presentación de avances, incluido el cambio de variable objetivo y sus motivos. **Mi aporte:** preparé el resumen no técnico del modelo elegido y de qué se predice (incidentes delictivos).	**SICOA:** Evidencia N° 18 – Captura de la sección de modelos del manual **Word:** Anexo 18. Captura de la sección de modelos del manual
19	**SICOA:** 2026/11/16 **Word:** 16/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Diseño de las pantallas del dashboard predictivo junto con el Equipo 2, con el filtro de patrones delictivos. **Mi aporte:** elaboré la estructura del manual de usuario del dashboard.	**SICOA:** Evidencia N° 19 – Captura del manual de usuario **Word:** Anexo 19. Captura del manual de usuario
20	**SICOA:** 2026/11/17 **Word:** 17/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Integración de predicciones, mapas y tendencias en el dashboard y ensayo de la presentación. **Mi aporte:** redacté el paso a paso de uso del dashboard con capturas.	**SICOA:** Evidencia N° 20 – Captura del manual de usuario **Word:** Anexo 20. Captura del manual de usuario
21 *hasta aquí*	**SICOA:** 2026/11/18 **Word:** 18/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Presentación de avances en la reunión de seguimiento con los docentes tutores (Zoom, 17:00) y recepción de nuevos datos y actividades. **Mi aporte:** presenté el avance de los manuales en la reunión con los tutores.	**SICOA:** Evidencia N° 21 – Captura de la reunión de Zoom con los tutores **Word:** Anexo 21. Captura de la reunión de Zoom con los tutores
22 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/19 **Word:** 19/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Incorporación de la retroalimentación, alertas predictivas, pruebas funcionales y revisión inicial de los datos de la Fiscalía (comparación de los delitos del ECU 911 con las denuncias). **Mi aporte:** actualicé los manuales con la retroalimentación y la nueva fuente de datos.	**SICOA:** Evidencia N° 22 – Captura del manual de usuario **Word:** Anexo 22. Captura del manual de usuario
23 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/20 **Word:** 20/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación operativa con las contrapartes, prueba piloto y elaboración del manual de usuario. **Mi aporte:** dirigí la capacitación a las contrapartes y entregué el manual de usuario.	**SICOA:** Evidencia N° 23 – Foto/captura de la reunión con las contrapartes **Word:** Anexo 23. Foto/captura de la reunión con las contrapartes
24 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/23 **Word:** 23/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Redacción del informe técnico final, manuales y actas de cierre. **Mi aporte:** entregué los manuales finales y las actas de transferencia.	**SICOA:** Evidencia N° 24 – Captura del documento final entregado **Word:** Anexo 24. Captura del documento final entregado

Total: 24 fichas · 96 horas. Verde: solo si se trabajó (si no, se recupera un sábado). Gris: ejemplo, cambia con lo que indiquen los tutores el 18-nov.

9.9 GARCIA BENITEZ WALTER EDUARDO

Dato	Valor
Equipo y tutor	Equipo 2 · Mg. Johanna Moyano
Mi foco	Informe técnico y control de anexos
En todas mis fichas	Lugar: Chimborazo · Hora Inicio 14 · Hora Fin 18 (sábados de recuperación: 8 y 12)

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
1 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/19 **Word:** 19/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Reunión de arranque con los docentes tutores, revisión del documento de actividades y organización de roles del equipo. **Mi aporte:** elaboré la estructura del informe técnico y la lista de control de evidencias.	**SICOA:** Evidencia N° 1 – Captura de la reunión de arranque **Word:** Anexo 1. Captura de la reunión de arranque
2 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/20 **Word:** 20/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Revisión de la Base de emergencias en datosabiertos.gob.ec y descarga de los registros de los últimos 5 años. **Mi aporte:** registré en el informe la fuente de datos y el periodo descargado.	**SICOA:** Evidencia N° 2 – Captura del portal y de la descarga **Word:** Anexo 2. Captura del portal y de la descarga
3 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/21 **Word:** 21/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Elaboración de la matriz de requerimientos y diagnóstico inicial de fuentes: restricciones legales, anonimización y variables críticas; delimitación de Flores y Cubijíes. **Mi aporte:** redacté la sección de diagnóstico de fuentes en el informe técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 3 – Captura de la matriz de requerimientos **Word:** Anexo 3. Captura de la matriz de requerimientos
4 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/22 **Word:** 22/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Configuración del entorno de trabajo en R (RStudio, proyecto, control de versiones) e importación de los datos. **Mi aporte:** documenté el entorno de trabajo en el informe técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 4 – Captura de RStudio con el proyecto **Word:** Anexo 4. Captura de RStudio con el proyecto
5 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/23 **Word:** 23/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Unificación de los archivos anuales y revisión de la estructura y tipos de datos en R. **Mi aporte:** redacté la descripción de la base unificada.	**SICOA:** Evidencia N° 5 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 5. Captura del informe técnico con la sección redactada
6 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/26 **Word:** 26/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Identificación y tratamiento de valores perdidos y registros duplicados; estandarización de Servicio y Subtipo. **Mi aporte:** redacté el procedimiento de limpieza en el informe técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 6 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 6. Captura del informe técnico con la sección redactada
7 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/27 **Word:** 27/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de inconsistencias geográficas: filtrado de Chimborazo, Riobamba, Flores y Cubijíes y unión con los límites parroquiales del INEC. **Mi aporte:** redacté el procedimiento de filtrado geográfico.	**SICOA:** Evidencia N° 7 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 7. Captura del informe técnico con la sección redactada
8 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/28 **Word:** 28/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Corrección de fechas, depuración del repositorio y elaboración del diccionario de datos. **Mi aporte:** completé la sección de preprocesamiento y verifiqué los anexos del grupo.	**SICOA:** Evidencia N° 8 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 8. Captura del informe técnico con la sección redactada
9 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/29 **Word:** 29/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio inicial: frecuencias y distribución de incidentes por servicio y subtipo. **Mi aporte:** redacté la metodología del EDA en el informe técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 9 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 9. Captura del informe técnico con la sección redactada
10 *ya pasó*	**SICOA:** 2026/10/30 **Word:** 30/10/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio temporal: tendencias y estacionalidad por año, mes y día de la semana. **Mi aporte:** redacté los resultados del EDA temporal.	**SICOA:** Evidencia N° 10 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 10. Captura del informe técnico con la sección redactada

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
11	**SICOA:** 2026/11/04 **Word:** 04/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Análisis exploratorio espacial: mapas de incidentes por parroquia. **Mi aporte:** redacté los resultados del EDA espacial en el informe técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 11 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 11. Captura del informe técnico con la sección redactada
12	**SICOA:** 2026/11/05 **Word:** 05/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Ingeniería de características: variables de calendario, rezagos y promedios móviles por parroquia. **Mi aporte:** redacté la sección de ingeniería de características.	**SICOA:** Evidencia N° 12 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 12. Captura del informe técnico con la sección redactada
13	**SICOA:** 2026/11/06 **Word:** 06/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Consolidación de la matriz de características (Feature Store) y del reporte técnico del EDA. **Mi aporte:** verifiqué los anexos del grupo de las etapas 1 a 3.	**SICOA:** Evidencia N° 13 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 13. Captura del informe técnico con la sección redactada
14	**SICOA:** 2026/11/09 **Word:** 09/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Definición del problema predictivo: clasificación de Seguridad Ciudadana por tipo de registro y nueva variable objetivo (incidentes delictivos: delitos y convivencia), partición entrenamiento/prueba por fecha y modelo base de regresión Poisson. **Mi aporte:** redacté la metodología de modelado: nueva variable objetivo (incidentes delictivos) y partición de datos.	**SICOA:** Evidencia N° 14 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 14. Captura del informe técnico con la sección redactada
15	**SICOA:** 2026/11/10 **Word:** 10/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de regresión y random forest para la predicción de incidentes delictivos y análisis de la tendencia por tipo de registro. **Mi aporte:** documenté los modelos entrenados en el informe técnico.	**SICOA:** Evidencia N° 15 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 15. Captura del informe técnico con la sección redactada
16	**SICOA:** 2026/11/11 **Word:** 11/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Entrenamiento de modelos de gradient boosting y de series de tiempo para los incidentes delictivos. **Mi aporte:** documenté los modelos de boosting y series de tiempo.	**SICOA:** Evidencia N° 16 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 16. Captura del informe técnico con la sección redactada
17	**SICOA:** 2026/11/12 **Word:** 12/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación cruzada temporal y ajuste de hiperparámetros de los modelos. **Mi aporte:** redacté la sección de validación cruzada.	**SICOA:** Evidencia N° 17 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 17. Captura del informe técnico con la sección redactada
18	**SICOA:** 2026/11/13 **Word:** 13/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Evaluación con métricas de desempeño (MAE, RMSE), selección del modelo y preparación de la presentación de avances, incluido el cambio de variable objetivo y sus motivos. **Mi aporte:** incorporé al informe la tabla de métricas, la selección del modelo y la corrección de la conclusión sobre la tendencia.	**SICOA:** Evidencia N° 18 – Captura del informe técnico con la sección redactada **Word:** Anexo 18. Captura del informe técnico con la sección redactada
19	**SICOA:** 2026/11/16 **Word:** 16/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Diseño de las pantallas del dashboard predictivo junto con el Equipo 2, con el filtro de patrones delictivos. **Mi aporte:** registré los requisitos y decisiones de diseño del dashboard.	**SICOA:** Evidencia N° 19 – Captura del registro de pruebas del dashboard **Word:** Anexo 19. Captura del registro de pruebas del dashboard
20	**SICOA:** 2026/11/17 **Word:** 17/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Integración de predicciones, mapas y tendencias en el dashboard y ensayo de la presentación. **Mi aporte:** registré las pruebas del dashboard y sus observaciones.	**SICOA:** Evidencia N° 20 – Captura del registro de pruebas del dashboard **Word:** Anexo 20. Captura del registro de pruebas del dashboard
21 *hasta aquí*	**SICOA:** 2026/11/18 **Word:** 18/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Presentación de avances en la reunión de seguimiento con los docentes tutores (Zoom, 17:00) y recepción de nuevos datos y actividades. **Mi aporte:** presenté el avance del informe técnico en la reunión con los tutores.	**SICOA:** Evidencia N° 21 – Captura de la reunión de Zoom con los tutores **Word:** Anexo 21. Captura de la reunión de Zoom con los tutores

Ficha	Fecha y horas	Resultado (SICOA) = Tareas (Word)	Observaciones (SICOA) / Medio de verificación (Word)
22 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/19 **Word:** 19/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Incorporación de la retroalimentación, alertas predictivas, pruebas funcionales y revisión inicial de los datos de la Fiscalía (comparación de los delitos del ECU 911 con las denuncias). **Mi aporte:** incorporé la retroalimentación de los tutores y la nueva fuente de datos al informe.	**SICOA:** Evidencia N° 22 – Captura del registro de pruebas del dashboard **Word:** Anexo 22. Captura del registro de pruebas del dashboard
23 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/20 **Word:** 20/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Validación operativa con las contrapartes, prueba piloto y elaboración del manual de usuario. **Mi aporte:** registré los resultados de la validación con las contrapartes.	**SICOA:** Evidencia N° 23 – Foto/captura de la reunión con las contrapartes **Word:** Anexo 23. Foto/captura de la reunión con las contrapartes
24 *ejemplo*	**SICOA:** 2026/11/23 **Word:** 23/11/2026 14 a 18 · 14h00–18h00 (4)	Redacción del informe técnico final, manuales y actas de cierre. **Mi aporte:** consolidé el informe técnico final y el control de anexos del grupo.	**SICOA:** Evidencia N° 24 – Captura del documento final entregado **Word:** Anexo 24. Captura del documento final entregado

Total: 24 fichas · 96 horas. Verde: solo si se trabajó (si no, se recupera un sábado). Gris: ejemplo, cambia con lo que indiquen los tutores el 18-nov.